新北市114學年度中小學科學展覽會
作品說明書

科　　別：物理與天文學科

組　　別：高級中等學校組

作品名稱：自製大尺寸且高性能風洞—模擬、製作、測試

關 鍵 詞：風洞、模擬、卡門渦街

編　　號：

摘要

本研究旨在設計並建造一座低成本且高性能的開放吸入式連續風洞，並利用 ANSYS Discovery 模擬軟體輔助結構設計。實驗結果顯示，本風洞具備良好性能：風扇工作週期與風速呈高度線性關係，於 60 分鐘穩定度測試中，風速波動維持在 ± 5% 以內；經收縮段打磨改良後，測試段紊流強度（T.I.）降至 1.6% 以下，顯示流場均勻穩定。進一步透過高速攝影機觀測卡門渦街現象，並利用 Tracker 軟體分析放置不同直徑障礙物所產生之渦街頻率，實測結果與理論值相符，驗證風洞之可靠性。本研究成功建立截面積 900 cm^2、最高風速達 10 m/s 的風洞實驗環境，可作為建築共振與流體力學研究之基礎平台。

壹、 實驗動機

在閱讀普通物理課本時，我們了解到美國塔科瑪海峽吊橋因風力誘發振動導致結構崩塌的經典案例，引發了我們強烈的探究興趣。進一步查閱文獻後，我們了解到流體繞過物體時產生的卡門渦街現象及其引發的結構共振，對建築工程安全性有很大影響。並希望進一步探討共振對建築結構穩定性的影響。然而，在校園中，缺乏能穩定模擬特定風場的實驗設備，且專業級風洞造價高昂、難以取得。為了進行相關實驗研究，我們計畫利用現有且易於取得的材料，**建造一座穩定且具備良好性能的風洞**，以作為研究共振現象的實驗工具。

註:本次研究使用之圖片，未特別標註出處者皆為作者自行製作而成

貳、 實驗目的

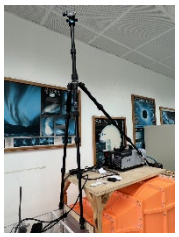
一、設計並建造一座流場穩定且具高性能的風洞，以提供可靠、穩定的實驗條件。

二、利用手邊現有素材與低成本材料製作實驗設備，降低研究成本，並提升實驗設計的可行性與推廣性。

三、將所建造的風洞應用於卡門渦街相關實驗，測量其頻率與理論值的差距。以驗證其功能與實驗可靠性。

參、 研究設備及器材

一、現成器材

高速攝影機 (XIMEA XIQ 500fps max)	腳架	皮托管風速計 (PASCO ME-2221)	霧化煙產生器
			
可清楚記錄實驗畫面方便後期分析	固定高速攝影機	測量風洞內流體風速	產生白色煙霧使高速攝影機能夠拍攝

二、軟體

PASCO SPARKvue	ARDUINO IDE	AUTODESK FUSION 360	ANSYS DISCOVERY	TRACKER
讀取並轉換皮托管測量到的數值	風速控制系統的編程、操作	風洞建模	流體模擬	視覺化分析

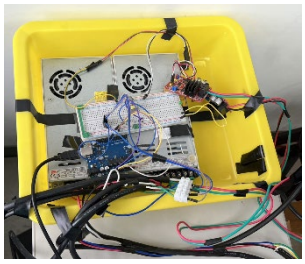
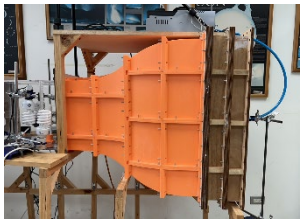
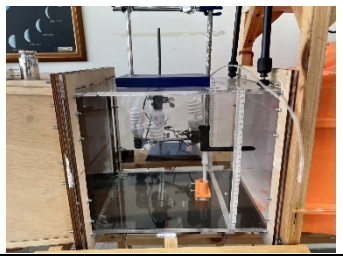
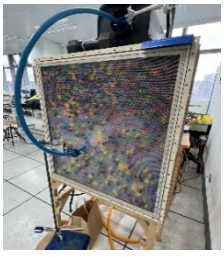
[註]ANSYS

我們採用的是 ANSYS STUDENT 2025 R2 學生免費版，其中流體仿真有 Fluent 和 Discovery，而 Fluent 主要用途為產品最終高精度驗證，需要高性能的設備與大量運行時間，不適合需要進行多種嘗試的研究，而 Discovery 為設計初期的快速迭代驗證，適合我們的需求，但本身的算法與保真度的不足讓測試結果與真實結果可能存在差異，因此不能將仿真結果當作理論值進行卡門渦街實驗，只能幫助我們**輔助風洞的設計**。

Discovery 的流體仿真有以下幾種呈現方式：

呈現方式	流線	粒子追蹤	向量場	等值面雲圖	方向場
功能	以連續線條展示流體的軌跡	動態模擬粒子隨流體漂移的過程	在流場中顯示箭頭其方向代表流向	以各種顏色顯示各區的物理量量值	顯示一個截面上的風速和流向
應用	適合初步觀察整體的風流	適合展示流動狀態	相較於流線能更細微觀察流向	適合觀察壓力、速度等分佈	適合精確觀察特定截面狀態

三、自組器材

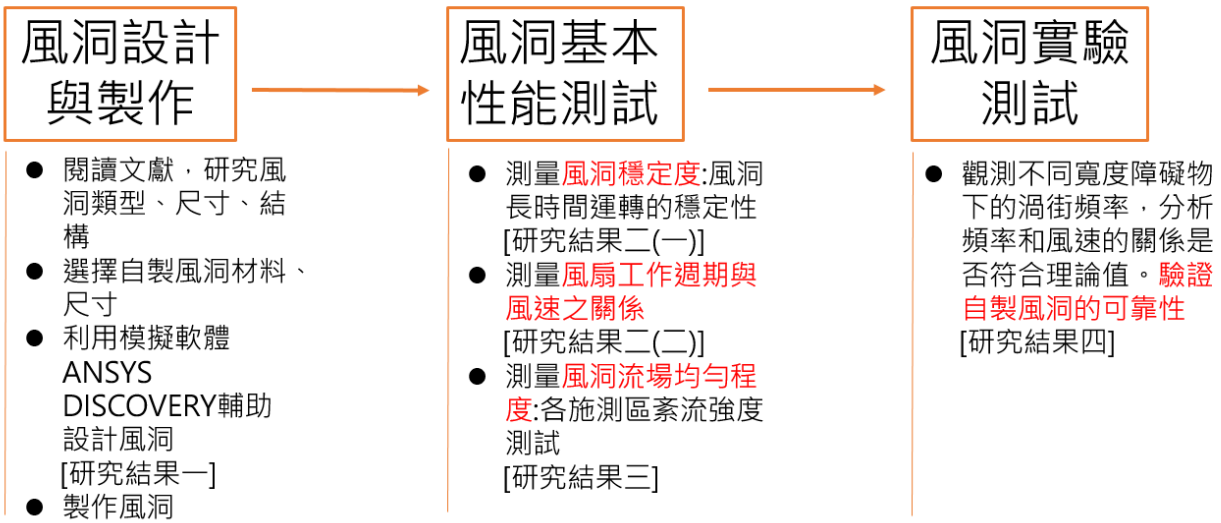
項目	風速控制系統	風洞收縮段	風洞觀測段
用途	控制動力段輸出功率	穩定空氣進入觀測段	可用相機觀測內部
照片			
項目	風洞擴散段	風洞動力段	煙流系統
用途	引導氣流進入動力段	提供氣流動力	引導煙進入正確位置
照片			



圖(一)風洞整體照片(圖中標註鐵尺長度為 100cm)

肆、 研究過程及方法

一、研究流程圖



圖(二) 研究流程圖

二、前備知識

(一) 雷諾數

在流體力學研究中，雷諾數（Reynolds number, Re）為表徵流體流動特性最重要的無因次參數。其本質上描述了流場中慣性力（Inertial force）與黏性力（Viscous force）之比值。定義公式如下：

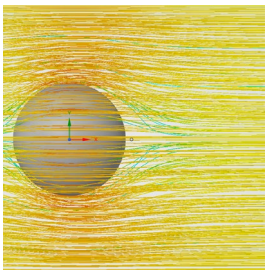
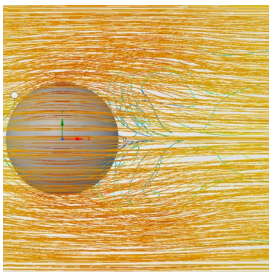
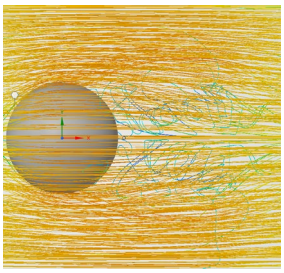
$$R_e = \frac{\rho u L}{\mu} = \frac{uL}{\nu}$$

其中，ρ 為流體密度，u 為特徵流速， L 為系統之特徵長度（Characteristic length），μ 為動力黏度（Dynamic viscosity），而 ν 則代表運動黏度（Kinematic viscosity）。當 Re 較小時，黏性力足以抑制擾動，流場趨於穩定；反之，當 Re 增大至臨界值以上時，慣性力占主導地位，微小擾動將被放大，導致流態發生本質上的改變。

雷諾數在實驗流體力學中扮演核心角色。根據動力相似性（Dynamic Similarity）原理，若幾何相似的兩個系統（如縮小模型與原型飛機）具備相同的雷諾數，則兩者的流場特徵（如無因次壓力分佈與阻力係數）將完全一致。這使得研究人員得以透過室內小規模實驗，精確預測大型工程設備的流體行為。

根據雷諾數的大小，流體流動通常可分為以下三種典型流態：

▼表(一) 流體流動類型

類別	層流	過渡流	湍流（紊流）
雷諾數範圍	Re < 2300	2300 < Re < 4000	Re > 4000
流動狀態	流體質點呈現平滑、有序且層次分明的運動軌跡	流場呈現不穩定特徵，層流與湍流特徵交替出現	流體運動呈現高度隨機性、三維不規則性以及強烈的擴散性
流動示意圖（以直徑 10cm 的球為例）	Re = 1000 	Re = 3000 	Re = 5000 

(二) 紊流強度

紊流強度被定義為流速波動的標準差與平均流速的比值，它描述了流體速度隨時間波動的劇烈程度。對於一個主流向（例如 x 方向），公式如下：

$$I = \frac{u'}{U}$$

其中 ：u': 流速波動的方均根值， U：平均流速。

可作為判定流場均勻程度的指標，紊流強度越大，流場越不均勻，接近紊流。紊流強度越小，流場越均勻，接近層流。在後續實驗中，我們將此比值轉換為百分比（%）呈現。

(三) 卡門渦街

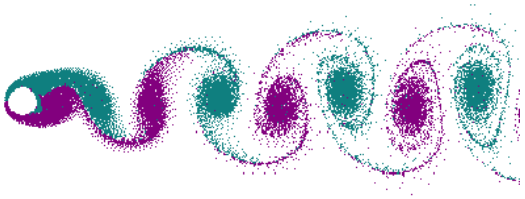
卡門渦街是一個流體力學中的現象，當流體流經一個「不流線型」的物體（如圓柱體或電線）時，靠近物體表面的流體會受到摩擦力影響而減速，在物體後方會交替產生兩排方向相反、規則排列的旋渦。卡門渦街頻率與流速和障礙物特徵長度的關係可以用以下基本公式表示。

$$f = \frac{S_t V}{d}$$

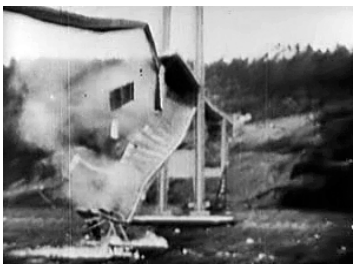
其中f為頻率，S_t 為斯特勞哈爾數，V為流速，d: 障礙物接觸寬度。

通常在雷諾數介於 47 到 10^5 的範圍內，可以觀察到穩定的卡門渦街，如圖(三)。

現實中當風通過建築物時，會導致建築物發生共振並累積共振能量，有可能造成建築物破壞，如美國塔科瑪海峽吊橋坍塌事故，如圖(四)所示。



圖(三) 卡門渦街示意圖(照片取自參考資料二)



圖(四) 美國塔科瑪海峽吊橋坍塌事故圖 (照片取自參考資料三)

(四) 風洞類型

1. 依速度分類

類型	低速風洞	亞音速風洞	跨音速風洞	超音速風洞	高超音速風洞
風速 (馬赫)	M < 0.3	0.3 ≤ M < 0.8	0.8 ≤ M ≤ 1.2	1.2 < M < 5	M ≥ 5
用途	汽車空氣力學、建築風工程、螺旋槳、風力發電	民航機設計、機翼升阻特性研究	超音速飛行器、壓力波分析	飛彈、超音速飛行器	再入飛行器、高超音速武器
設計重點	流場均勻、低湍流、可長時間穩定運行	風速、溫度、壓力能控制好	減少風洞造成和反射的激波	精確產生目標馬赫數的均勻流場	能夠模擬氣體的能量狀態
建造難度	低	中	很高	高	極高

2. 依構造分類

類型	吸入式風洞	吹出式風洞	混合式風洞
原理	風扇在風洞尾部把風吸入風洞	風扇在風洞前部將風推入風洞	前後都有風扇引導風流過風洞
優勢	流場均勻性好、減少下游渦流回流干擾、減少噪音反射	風速可更快、可避免物體意外斷裂破壞動力段	流場穩定性好、提高測量精度、可控壓力
用途	建築、汽車	教學用風洞、汽車	小型研究級風洞、精密翼型測試、渦流控制研究
設計重點	吸氣口設計需均勻、測試段入口加導流葉片、減少入口湍流	排氣口截面需控制擴散、減少後端渦流回流	前導流葉片 + 後排氣導流、測試段截面設計、減少前後渦流干擾
建造難度	低	低	高

3. 依動力段位置分類（僅限開放式風洞）

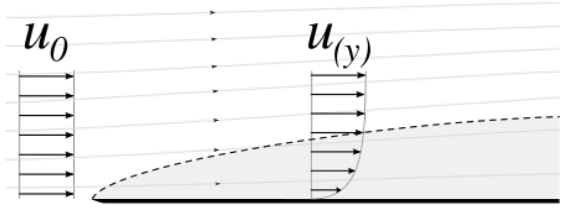
類型	開放式風洞	封閉迴流式風洞
優勢	建造成本低、靈活性高、噪音問題較易控制	流場品質高、能耗低、測試精度高、環境影響小
常見用途	汽車空氣力學、建築風工程	航空航太研究、精密氣動測試
設計重點	進出口整流、避免回流與外界干擾、噪音控制	回流轉角段損失控制、溫度累積、結構剛性
建造難度	低	高

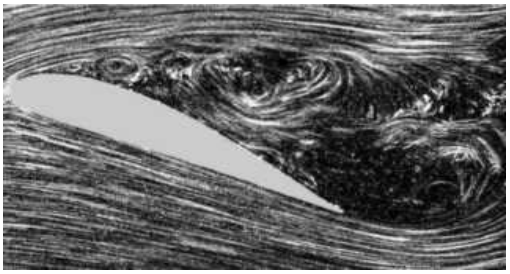
4. 依可測量時間分類

類型	連續式風洞	間歇式風洞
優勢	可長時間測試，方便長周期實驗、流場穩定，適合高精度	可達高超音速，甚至 M>10、結構可承受極高壓力與溫度
用途	汽車空氣力學、建築風工程、低速飛行器氣動特性測試	超音速/高超音速飛行器、飛行器氣動加熱測試
設計重點	流道與測試段密封、循環氣流設計	高壓儲氣瓶或加熱段、精準控制釋放時間與流量、測試段結構需承受瞬間極端力學與熱負荷
建造難度	低	高

(五) 邊界層

當流體流過一個物體表面時，緊貼表面的那一層流體會因為黏性的作用而受阻，形成一個速度變化的區域，離物體表面越近的部分流速越低，而流速為自由速度（不受影響位置的速度）的 99%的等值面即為邊界層。



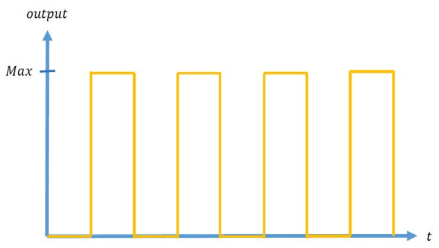


圖(五) 邊界層示意圖(取自參考資料十四)　圖(六) 邊界層分離圖(取自參考資料十六)

當氣流通過物體時，迎風面呈現高壓區，因此邊界層會緊貼物體，氣體從物體兩側平滑流過，但當氣體流動到背風面時，離背風面越近的位置壓力越小，氣體會受到與流向相反的梯度力導致氣體減速，流速下降會導致邊界層位置遠離物體，此現象即為邊界層分離。當被降速的的氣流與正常流速的氣流接觸時，內外側的流速差與壓差會導致氣體轉向進而產生渦流。

(六) PWM 調速

PWM 並不是透過改變電壓的大小來調速，而是透過快速地切換電源的「開啟」與「關閉」，利用時間差的平均效果來控制能量輸出，常用於馬達轉速控制、LED 亮度調節等領域。

調速方式	DC	PWM
輸出對時間作圖		
優勢	運作平穩、更少電磁波和噪音、結構簡單可靠、成本低	能量損失少、啟動力矩大、低輸出穩定、數位訊號相容性高
劣勢	可調整範圍小、發熱量大	存在電磁高擾、設計複雜
常用領域	簡易小風扇、音響設備、特殊靜音環境	工業級馬達、可調節 LED

三、文獻探討

我們蒐集了近十年全國中小學科學展覽會優勝作品中有使用風洞進行研究的作品，將其風洞的尺寸、性能整理如下:

國小組 物理科	56 屆 080122 風起，再造飛機去追風	吸入式風洞，全長約 60cm。使用前後端開口的透明壓克力箱製作風洞，以電風扇抽風，以吸管製作整流段。
	57 屆 080101 「機」來運轉	吹出式風洞，全長約 130cm。使用鐵格架、雕塑板及透明塑膠布製作風洞，使用工業用風扇。
	57 屆 080102 「破風而行」－風阻的探討	使用木板、鍍鉻鐵架及透明塑膠帆布製作風洞，以吸管製作整流段。
	64 屆 080119 好宅—菜宅擋風模型研究	吹出式風洞，利用塑膠瓦楞板製作風洞，使用熱熔膠黏著整流段水管。使用直徑約 60cm 工業用電扇，風速為 3.9m/s~4.2m/s 。
	65 屆 080107 風的整形大師～探討不同條件對微型風洞氣流 穩定性的影響	吸入式風洞，全長約 75cm。以 3D 列印方式分別製作不同孔徑大小的整流段，測試段頂部投射 6 個紅色點狀雷射光點、 白色 LED 燈光，內部背景黏貼黑色布面。利用水氧機霧化過程產生水煙。使用 4 個 110V 、邊長約 8 公分的小型風扇，利用可調速開關做為風速之控制，風速為 0.5m/s、1m/s、1.5m/s、2m/s、2.5m/s 及 3m/s。
國中組 物理科	56 屆 030106 風火輪流轉~天燈浮力、阻力及側風力之研究	吸入式風洞垂直風洞，使用木板、透明壓克力製作風洞，使用工業用電扇，以吸管製作整流段。
	57 屆 030123 斷尾球「生」~探討羽球羽毛對飛行的影響	吹出式垂直風洞，將四個邊長 12 公分的直流排風扇鎖在挖洞的塑膠盒下，上端以吸管作為整流段。排風扇接上調光器以調整轉速。
	59 屆 030104 蓋世魔球---瓶蓋棒球初探	吹出式風洞，全長約 140cm。裁切厚度 3mm 的夾心木板製作風洞，於接口塗上木工膠黏合，再以熱熔膠塗於接縫外圍。以直徑約 0.6 公分的吸管製作整流段。風速為 5.1 m/s。
	61 屆 030103 不離不棄的保麗龍箱-模擬高速行駛下小貨車後 斗空氣流動的變化及應用	混合式風洞，收縮段前、後各放置一台直徑 76.5 公分的大型風扇，全長約 270cm。以直徑為 4.5 公分的 PVC 水管製作整流段，以厚紙製作兩個底部直徑 76.5cm 的錐形筒，分別作為收縮段及擴張段。利用調速器調整風速，風速為 7.2m/s、8.2m/s 及 9.1m/s。
	64 屆 030118 風起「渦」湧～卡門渦街現象與風力發電	吹出式風洞，用角鋼做出風洞的主體輪廓，用厚紙板密封風洞，以直徑約 2 公分的 PVC 管製作整流段。使用 4 個邊長約 50 公分的方框電風扇，風速為 3.7 m/s。

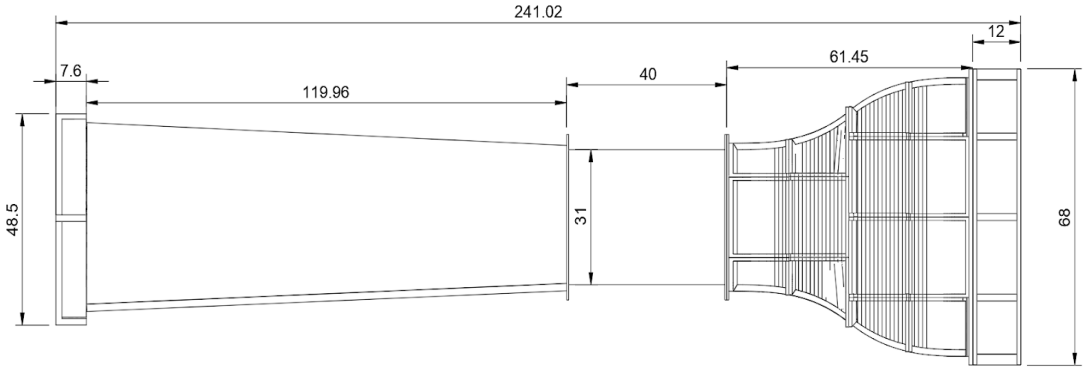
(資料取自科教館官網)

伍、 研究結果

一、風洞設計

(一) 風洞類型選擇

為了研究建築共振領域，因此選擇建造低速風洞（M<0.3），而為了降低建造難度、同時不犧牲太多流場均勻度，選用吸入式開放式風洞，並且因卡門渦街要連續觀測並模擬自然風，所以採用連續式風洞。



圖(七) 風洞前視圖

(二) 整流段設計

此段主要由蜂巢管與紗網組成。蜂巢管用途為引導空氣水平進入，我們使用容易取得且規格統一的吸管作為材料。在蜂巢管前後設計裝置兩層不鏽鋼紗網，可以固定蜂巢管但幾乎不影響到氣流流動。

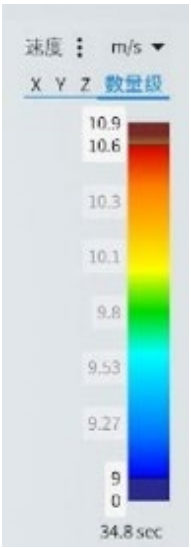
我們透過仿真軟體測試無吸管、直徑 32cm、16cm、8cm、4cm、2cm、1cm 吸管的氣流狀態：

[註]仿真條件：
整流段材料：
空氣密度： 1.16 (lg/m^3)
空氣黏度： $1.83 \times 10^{-5}(Pa \cdot s)$
入口（整流段頭部）壓力差：$0(Pa)$
出口（測試段尾部）壓力差：$-60(Pa)$

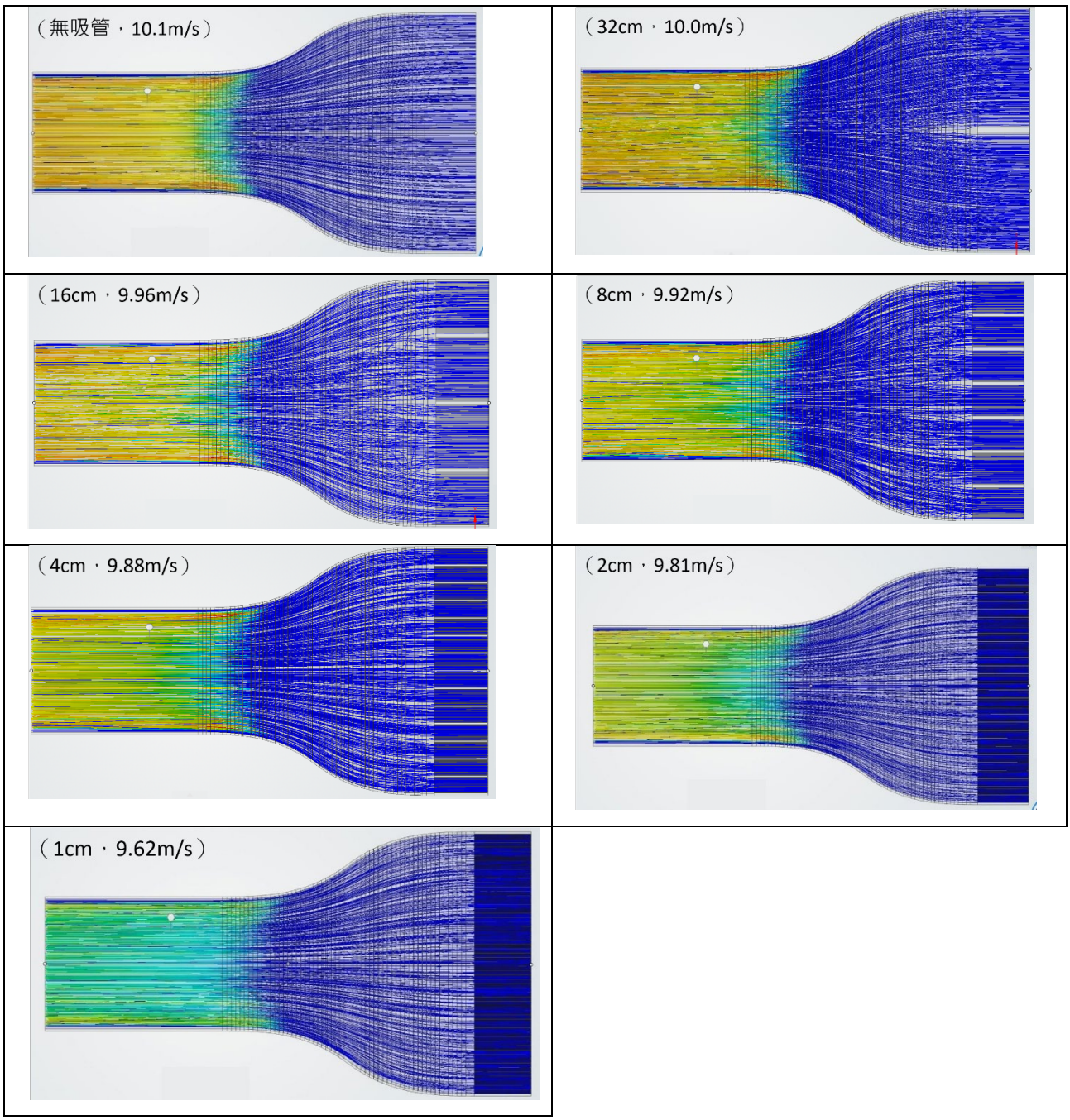
1. 不同粗細吸管對風速的影響

▼表(二) 將風速聚焦於 9 到 10.6m/s 的流線圖

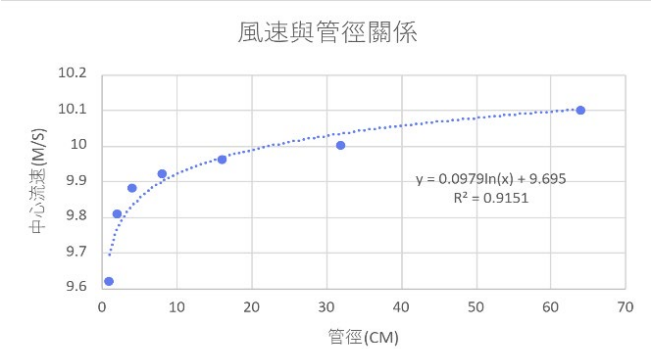
圖中數據表示：（選用吸管直徑 ，測試段中心風速）



圖(八) 模擬軟體風速色階圖（適用表(二)色階）



我們將風速對管徑作圖，得到圖(九)：



圖(九) 風速與管徑關係圖

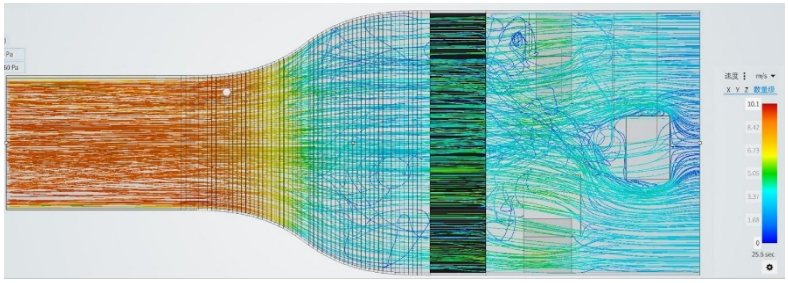
從圖中數據可知，在提供相同壓力差作為動力的狀況下，越細的吸管會讓風速越小。

2. 不同粗細吸管對整流效果的影響

為了測試整流效果，我們先設計一套能產生亂流的結構，亂流產生效果如右圖，風由右側進入，仿真時將它安放在整流段前方即可引導亂流進入風洞。

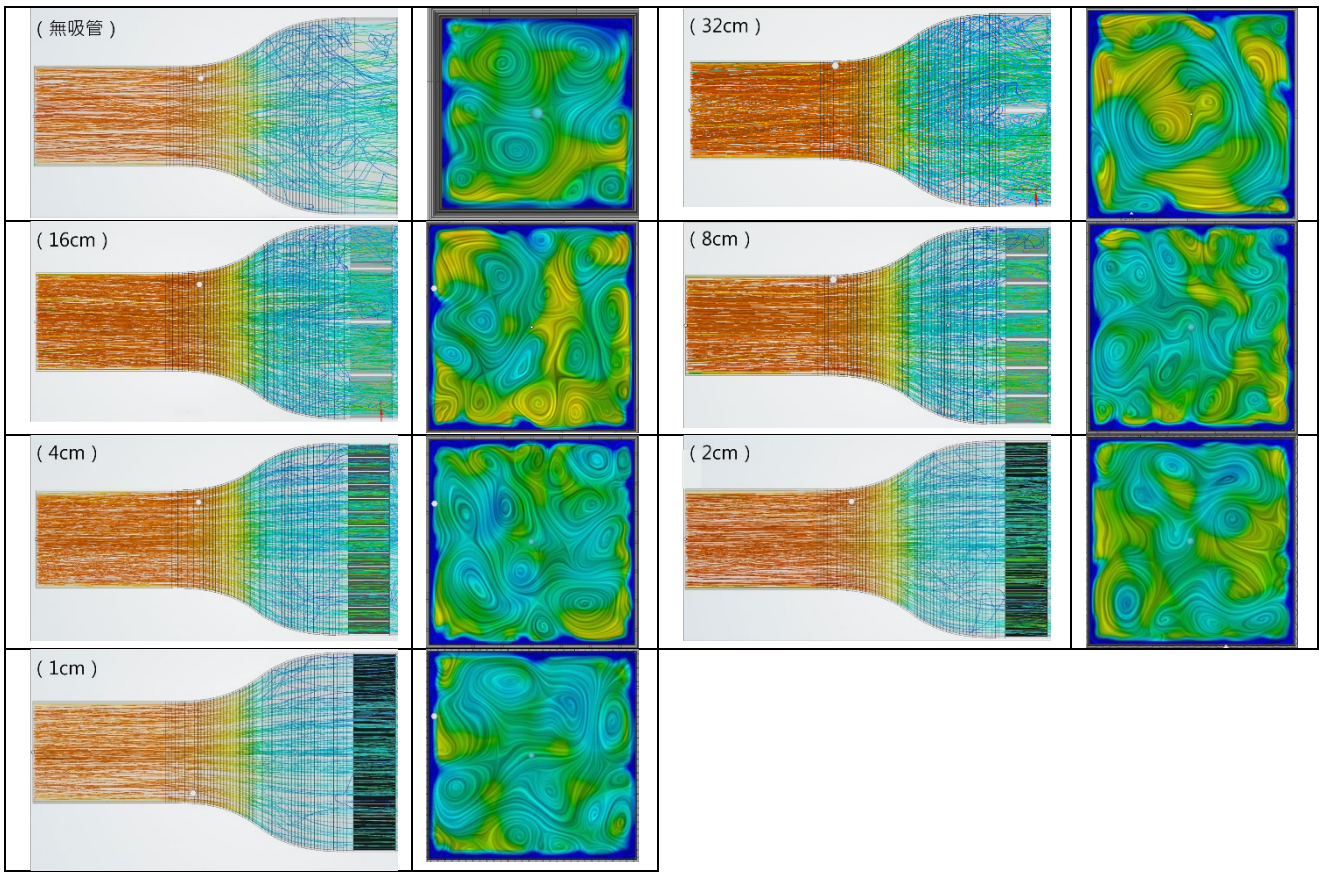


圖(十) 亂流產生器仿真圖



圖(十一) 整體仿真示意圖

▼表(三) 不同吸管**直徑流線圖（左）**與**測試段截面風速圖（風速聚焦到 8 到 11）（右）**（吸管直徑標於左上角）



在 ANSYS DISCOVERY 中，截面流速圖上的顏色代表不同速度，深藍色框即為流速較慢的區域，而肉眼看到的圓環為截面上的渦流，三種條件下的渦流程度都差不多，有吸管相較於沒吸管流速較慢的區域邊緣更靠外且更平整。

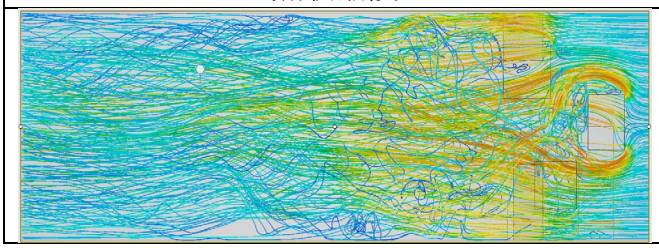
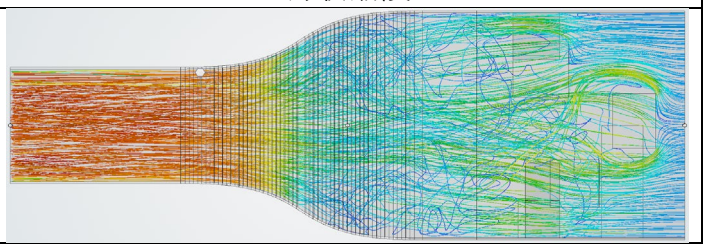
受到電腦性能限制，無法測量比管徑 1cm 更細的蜂巢管效果，而我們考慮到使用 1cm 相較於 2cm 的蜂巢管只差約 2%的風速，整流效果卻能提升不少，因此我們採用 1cm 的吸管作為蜂巢管材料。

而我們在裝配連接處都加入矽膠條，以減少氣體從其他位置進入或排出。

(三) 收縮段設計

收縮段是影響氣流穩定性最重要的部分，藉由降低管徑，將整流段初步整流的氣流提高流速以及速度剖面均勻性，即可發揮二次整流之功能。

▼表(四) 有無收縮段流線圖比較

無收縮段	有收縮段
	

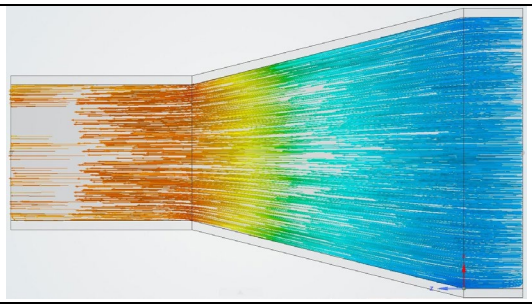
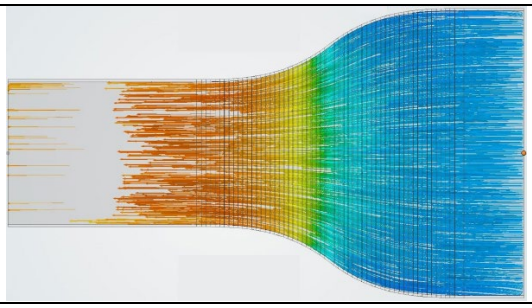
據我們查到的資料(參考資料二十)，為了讓離開收縮段的氣流盡量不會造成邊界層分離，在不考慮邊界層效應時收縮段應符合以下公式:

$$y\ or\ z\begin{cases}(h_1-h_2)\times\left[1-\frac{1}{{X_m}^2}\left(\frac{x'}{L}\right)^3\right]+h_2\ ,x'<x_m\\ \frac{h_1-h_2}{(1-X_m)^2}\times\left(1-\frac{x'}{L}\right)^3+h_2\ ,x'>x_m\end{cases}$$

其中x_m為反曲點位置； L 為收縮段總長；$X_m=\frac{x_m}{L}$ ；h_1 與 h_2分別為入口與出口截面之半長。因此收縮段 L 長度為 60 cm，反曲點x_m應為總長度一半，座標應為 30 cm，入口與出口截面長分別為 60 cm 與 30 cm，所以 h_1 與 h_2 分別為 30 cm 與 15 cm。

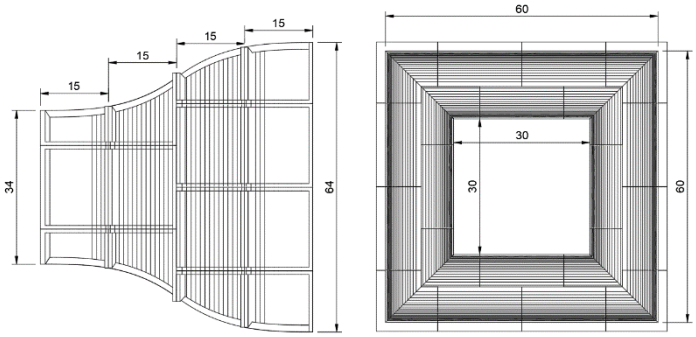
為了觀測測試段截面上的均勻度，但我們發現如果與前面實驗同樣採用測試段截面風速圖來觀測的話太不明顯，我們讓仿真軟體同時測試以相同標準排除梯度較小的部分，所以在測試段中所顯示的方向場線越少就代表越均勻。

▼表(五) 不同收縮段外型整流能力比較

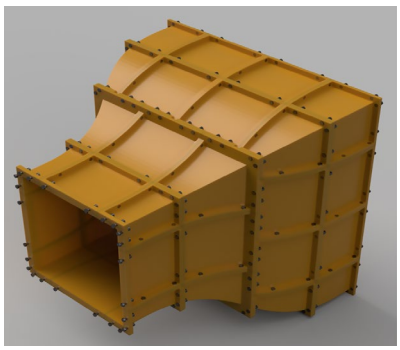
收縮段外型	錐形	我們採用的曲線
向量圖		

從仿真圖能看出，有收縮段相較於沒有收縮段，亂流進入風洞後測試段截面的流速更均勻，並且流動方向更接近水平。而比較錐形收縮段與我們採用的曲線可看出我們採用的曲線相較於錐形收縮段讓測試段內風速梯度更小，也就是更均勻。

由於此模型需要較高精度的製作方式，無法使用板材拼接，因此決定使用 PLA 材料透過 3D 列印製作，但此模型體積龐大，校內 3D 印表機只能一次印製邊長至多 15cm 的立方體物件，因此須將收縮段分割成 40 個零件印製完畢後再組合。



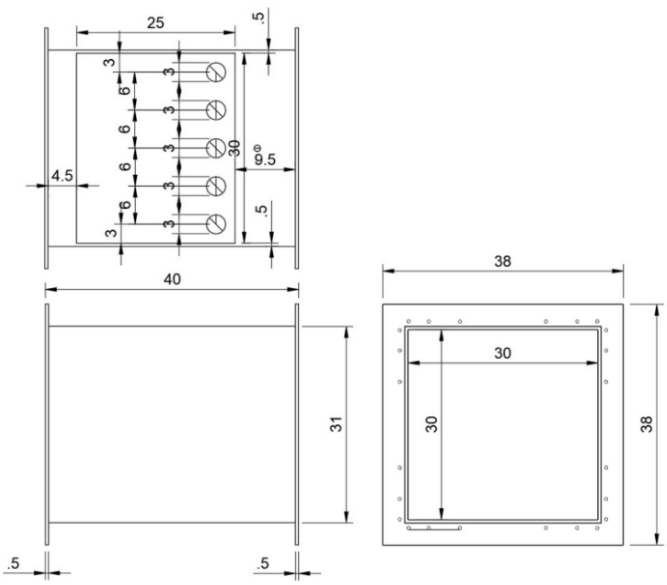
圖(十二) 收縮段設計圖



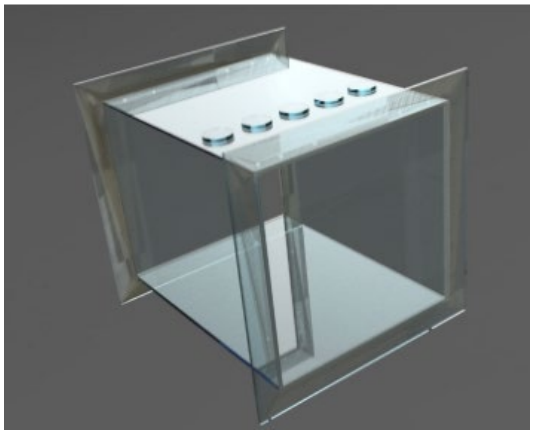
圖(十三) 收縮段圖片

(四) 測試段設計

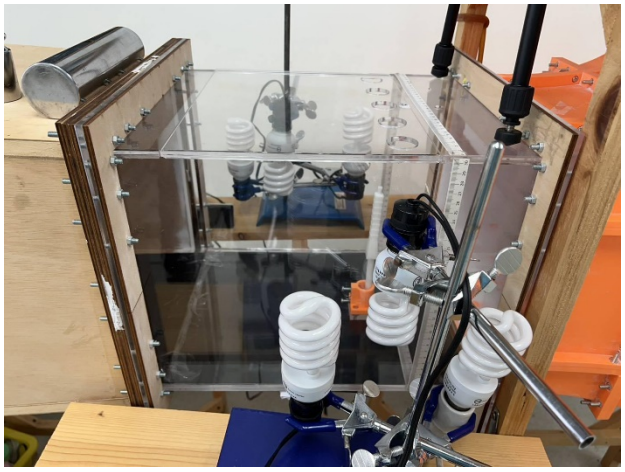
測試段部分希望能從多面觀察，因此我們選用壓克力作為材料，設計截面為 30cm × 30cm，長度為 40cm。並且組裝完成後，必須測試截面上流場品質，還需設計作為風速量測之皮托管進入孔；日後觀察流場預計使用可視化煙流，所以還要預留煙流注入口。最上方設計活動蓋板，方便抽換測試零件。



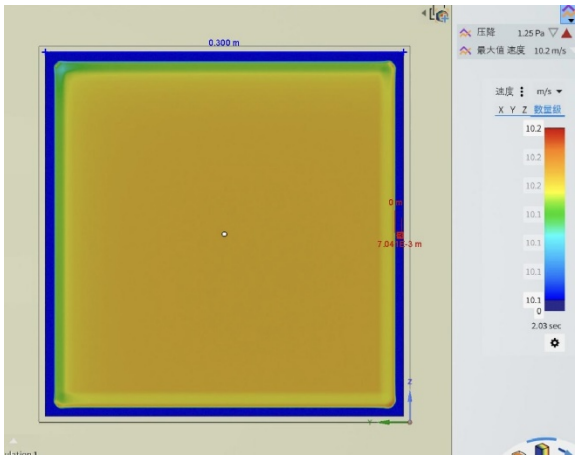
圖(十四) 測試段三視圖



圖(十五) 測試段圖片



圖(十六) 實際測試段含補光燈圖



圖(十七) 測試段邊界層仿真圖

仿真截面圖中藍色部分即為邊界層(V=0.99V_0)，邊緣中心部分約為 7mm，不會影響到我們進行實驗的區域。

(五) 擴散段設計

擴散段是讓流體藉由面積的逐漸擴張，使測試段高速流體減弱恢復。由於擴散段在測試段後方，較不會影響到測試段中的氣流，因此採用能透過板材拼接的錐形，並與測試段的牆面緊密結合，其錐體角度 θ_e 定義為：

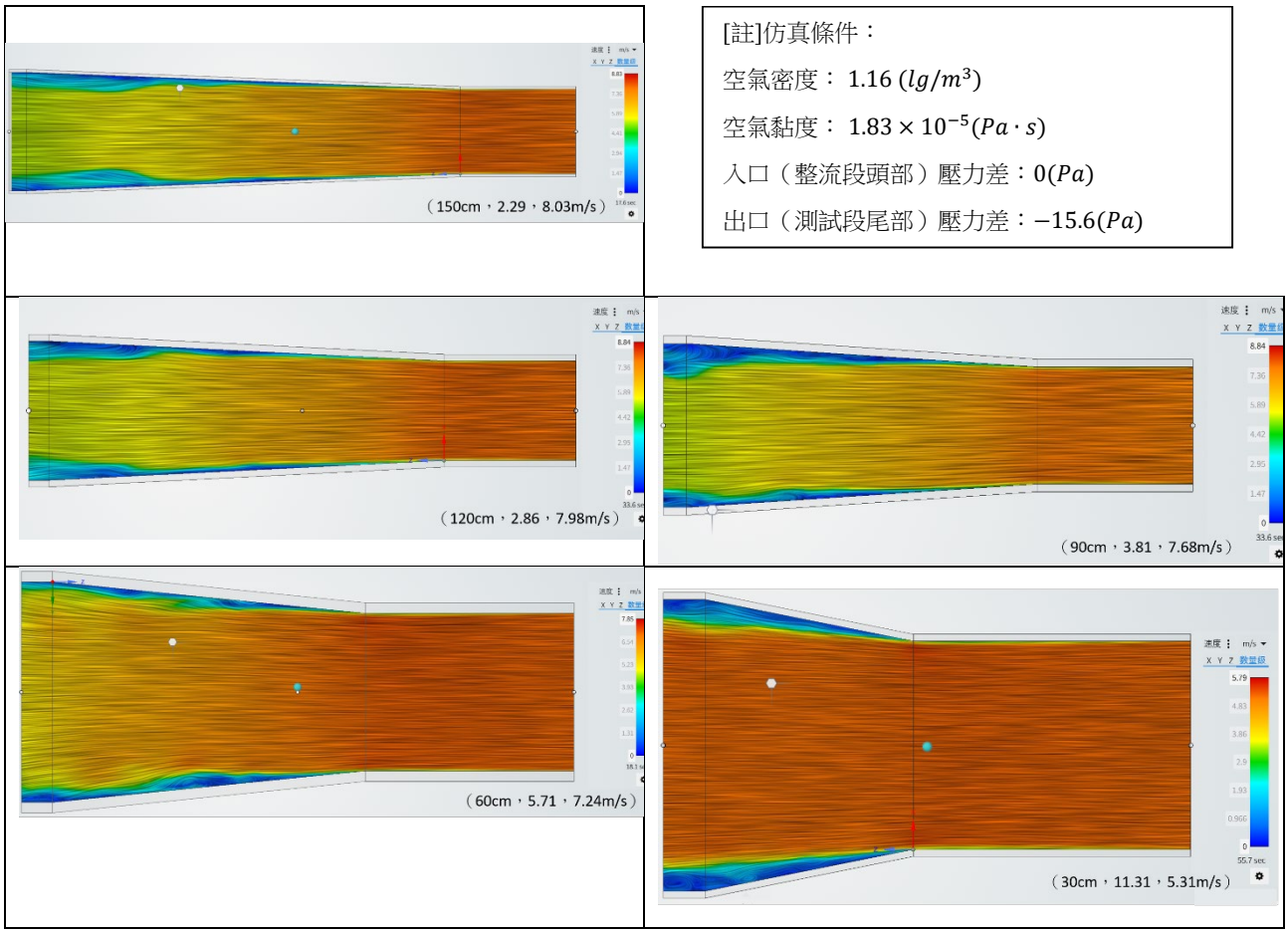
$$\theta_e = tan^{-1}\left(\frac{R_2 - R_1}{L}\right)$$

θ_e 決定是否會發生邊界層分離的現象，若角度過大可能使擾動逆流進入測試段影響均勻度。

1. 不同錐體角對風速的影響

▼表(六) 不同錐體角的流線圖比較

圖中右下角數據:（擴散段長度，對應錐體角大小，測試段中心風速）



[註]仿真條件：

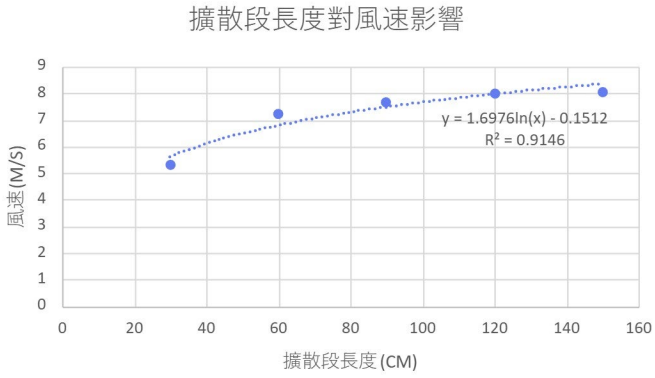
空氣密度： $1.16\ (lg/m^3)$

空氣黏度： $1.83\times10^{-5}(Pa\cdot s)$

入口（整流段頭部）壓力差：$0(Pa)$

出口（測試段尾部）壓力差：$-15.6(Pa)$

我們原先認為越長的擴散段會因為摩擦力的作用導致速度越小，但在仿真後發現摩擦力對風速的影響比邊界層分離對風速的影響小，因此出現更長的測試段反而流速更快的現象。

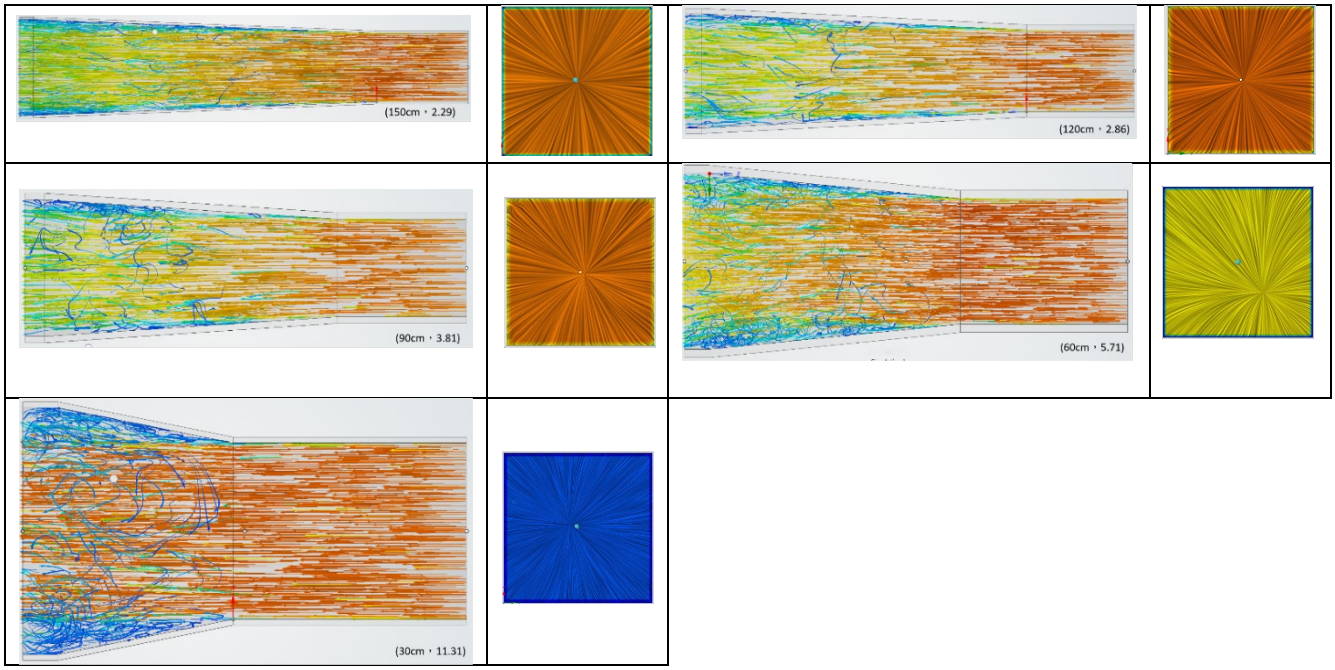


圖(十八) 風速與擴散段長度關係圖

2. 不同錐體角對測試段風場均勻度的影響

▼表(七) 測試段與收縮段的向量圖與測試段截面風速圖(將風速聚焦於 5 到 8.5)

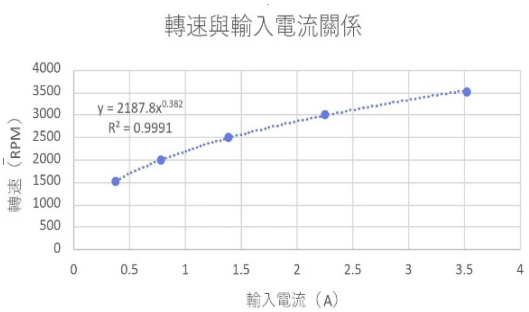
表中右下角數據為（擴散段長度，對應錐體角大小）



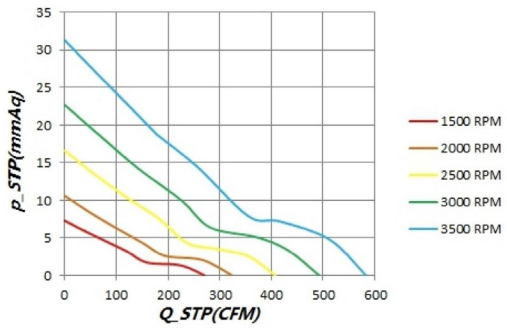
從仿真圖中能看出越長的擴散段能讓氣流越穩定，由於空間限制我們必須在流場穩定與佔地面積之間取得一個平衡，從圖中觀察到從 30cm 到 120cm 之間對氣流穩定度都有顯著的提升，而 120cm 與 150cm 相差非常小，因此我們最後採用 120cm 長的擴散段。

(六) 動力段設計

我們用 4 顆 Snow Fan YY20060H24 風扇，工作電壓 18 到 26.5V。我們使用自行編寫的 Arduino 程式控制，透過 APO-L3PWM 調速器，採用 PWM 方法調速。工作比率（Duty Ratio）表示在一個週期內，工作時間與總時間的比值，工作週期在 20%以上時與風扇風速成正比。而工作週期 80%以上容易損耗機器造成誤差，因此我們只採用 20%到 80%的工作比率進行實驗。



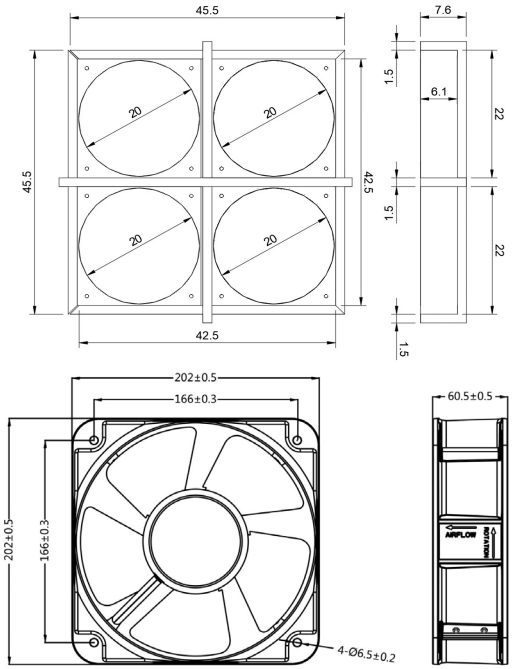
圖(十九) 轉速與輸入電流關係圖



圖(二十) 廠商提供風扇性能圖
(圖源自參考資料十五)



圖(二十一) 動力段照片

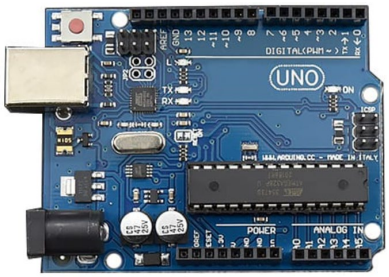


圖(二十二) 動力段設計圖(圖取自參考資料十五)

(七) 風速控制系統設計

1. 硬體設計

我們用 Arduino UNO 板透過 APO-L3 調速器控制 LRS-350-24 電源供應器提供的電流對風扇做功。



圖(二十三) Arduino Uno 板圖 (取自參考資料十七)



圖(二十四) PWM 控制器圖 (取自參考資料十八)



圖(二十五) 電源供應器圖 (取自參考資料十九)

2. 軟體設計

為了控制 PWM 調速器來控制風速，我們自行編寫 Arduino 程式來進行操作

以下是我們最基礎的程式：

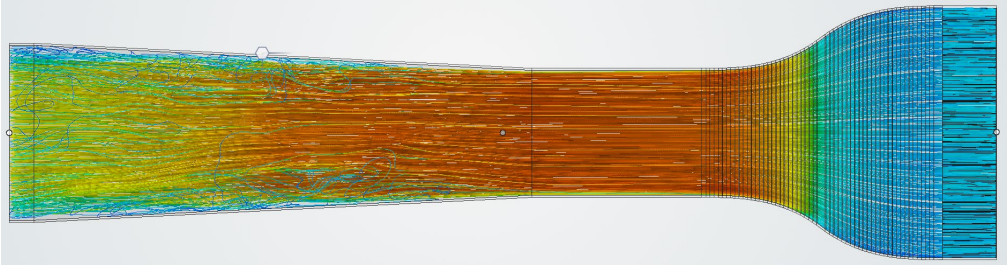
```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define IN 9                          //輸出腳位為 9
#define MAX 255                       //定義 PWM 的最大值為 255
float outputValue = 38.25;            //設定輸出的值（透過改變這一項即可調速）
void setup() {
  Serial.begin(9600);                 //設定通訊鮑率為 9600
```

```
  pinMode(IN, OUTPUT);                  //將指定過的第 9 腳位設為輸出
  analogWrite(IN,0);                    //初始化輸出設為 0
}
void loop() {
  while (true){                         //無限執行
    analogWrite(IN,outputValue);        //將輸出訊號透過第 9 腳位給 PWM 控制器
    Serial.print("\t Duty_Ratio = ");    //讓他列印工作比率
    Serial.println(outputValue*20/51); //輸出數值（工作比率為輸出值*100/256）
    delay(30000);                       //延遲多秒(適用於讓風扇自動提速的程式)
     }
  }
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

透過此程式可以完整調整工作比率進行實驗，但很多實驗操作上會讓風洞以一定速度運行一段時間後再以另一速度進行實驗，為了方便操作，我們在程式碼 delay(30000); 後方加上以下幾行程式讓他能每隔一段時間自動提速並在完成實驗後自動回到慢車狀態。

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    outputValue += 12.75;    //運行超過一段時間時將風扇提速(此數值對應到 5%的工作比率)
   //以下程式是為了間隔降低輸出，避免對機器造成損壞
   if (outputValue > 204){             //當提速到超過我們設定的範圍(工作比率 80%)
      outputValue=160;                 //降低輸出
      analogWrite(IN,outputValue);
      delay(5000);                      //間隔一小段時間
      outputValue=120;                 //降低輸出
      analogWrite(IN,outputValue);
      delay(5000);                      //間隔一小段時間
      outputValue=80;                  //降低輸出
      analogWrite(IN,outputValue);
      delay(5000);                      //間隔一小段時間
      outputValue=40;                  //降低輸出
      analogWrite(IN,outputValue);
      delay(50000000000);              //等待下一次操作
       }
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

(八) 完整風洞流動模擬



圖(二十六) 整體流動模擬圖

從圖中能看出，氣體能均勻地透過整流進入風洞並均勻收縮，沿水平方向通過測試段，並最終通過擴散段與動力段，而通過擴散段造成的渦流並未對測試段內的氣流產生影響，符合我們對風場穩定度的要求。

二、風洞穩定度與單一區塊風速測試

為了統一格式，我們將測試段截面 (30cm × 30cm) 分為 25 個施測區，每區塊為 6cm ×6cm，以面對整流段的左下方為原點。並以每 6 cm 取為一單位，以 (1,1) 表示 x 軸 0~6cm、y 軸 0~6cm 之區塊，如圖所示，將測試段單一區塊命名。

5	(1,5)	(2,5)	(3,5)	(4,5)	(5,5)
4	(1,4)	(2,4)	(3,4)	(4,4)	(5,4)
3	(1,3)	(2,3)	(3,3)	(4,3)	(5,3)
2	(1,2)	(2,2)	(3,2)	(4,2)	(5,2)
1	(1,1)	(2,1)	(3,1)	(4,1)	(5,1)
	1	2	3	4	5

圖(二十七) 測試段命名方式

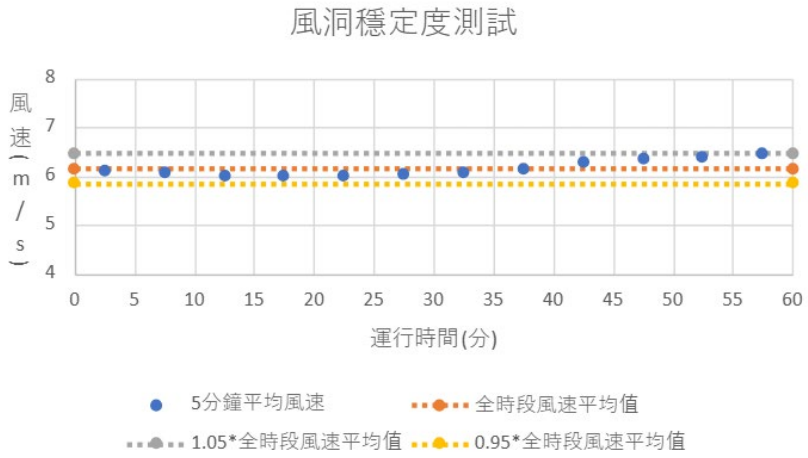
(一)穩定度測試

為了驗證風洞長時間運轉的穩定性，我們將風扇工作週期定在 50%，讓風洞持續運轉 60 分鐘，並使用皮托管量測風速是否改變。皮托管每 0.1 秒會記錄一筆風速數據，我們將每 5 分鐘的 3000 筆風速數據計算平均，數據如下表所示。

▼表(八) 每五分鐘平均風速與標準差表

時間區間 (min)	平均風速 (m/s)	標準差 (m/s)	時間區間 (min)	平均風速 (m/s)	標準差 (m/s)
1 - 5	6.105	0.091	31 - 35	6.083	0.092
6 - 10	6.097	0.098	36 - 40	6.147	0.098
11 - 15	6.018	0.096	41 - 45	6.289	0.093
16 - 20	6.003	0.094	46 - 50	6.350	0.096
21 - 25	6.010	0.094	51 - 55	6.409	0.090
26 - 30	6.034	0.095	56 - 60	6.475	0.094

我們將各時段平均風速繪製成散佈圖，並且為了評估穩定程度，我們計算出 60 分鐘全部數據的風速平均作為基準，結果如下圖所示。



圖(二十八) 風洞穩定度圖表

圖表中橘線為 60 分鐘內的 36000 筆風速數據的平均值，而藍色數據點為每 5 分鐘風速數據的平均(數據點繪製於測量時段的時距中點)。灰色與黃色虛線分別代表 ±5% 的容許誤差邊界。結果顯示，每 5 分鐘的平均風速都未超過容許誤差的上下限值，表示在 60 分鐘內風速保持穩定，沒有很大的波動，風洞穩定度良好。

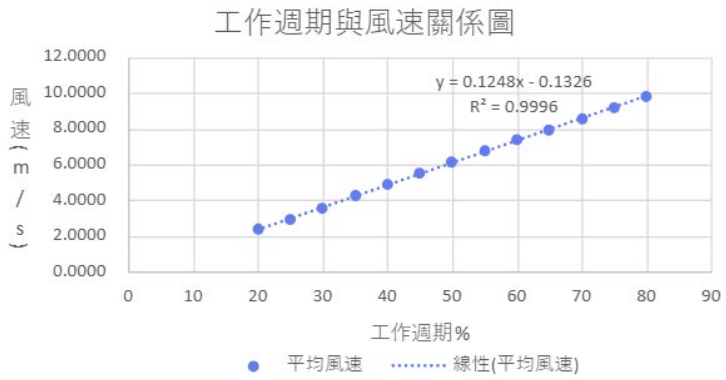
(二)單一區塊風速測試

我們將測試段每一個施測區進行不同工作週期下的風速測量。因工作週期 20% 以下數據誤差較大、80% 以上容易損害機器壽命，故只採用 20%~80% 之數據。我們在每一個工作週期內取 200 組風速數據 (運行 20 秒)，計算出此段工作週期內的平均風速、樣本標準差及 A 類不確定度。因之後的實驗進行測量的施測區以(3,3)為主，這裡僅列出正中央施測區(3,3)的數據，如下 (其餘數據請見附錄)

▼表(九) 正中央施測區(3,3)各工作週期下數據表

工作週期 (%)	平均風速(m/s)	標準差(m/s)	工作週期 (%)	平均風速	標準差(m/s)
20	2.3760	0.2048	55	6.7936	0.0832
25	2.9018	0.1824	60	7.4169	0.0727
30	3.5640	0.1620	65	7.9449	0.0642
35	4.2861	0.1338	70	8.5687	0.0597
40	4.8999	0.1027	75	9.2096	0.0639
45	5.4855	0.0965	80	9.8174	0.0640
50	6.1010	0.0935			

並且我們將工作週期的平均風速與工作週期作散佈圖，由此關係圖可知，兩者呈高度線性關係，因此後續實驗可由工作週期參照對應風速。



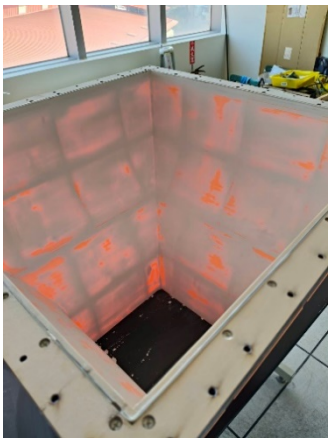
圖(二十九) 正中央施測區 (3, 3) 工作週期與風速關係

三、收縮段打磨前後均勻程度比較

紊流強度是衡量流體中亂流程度的物理量，我們以平均風速標準差與平均風速之比值計算 T.I.值，測量工作週期 50%時各施測區的紊流強度，結果如表(十)所示。

接下來，我們將風洞的收縮段拆下，並利用補牆膏將其反覆打磨，使其更加光滑。接著裝回後，再次重新測量各區的紊流強度，並製成下表，比較紊流強度是否變小。

由表(十)、表(十一)可知各施測區之紊流強度皆為 2% 以內，打磨後皆為 1.6% 以內，整體 T.I.值下降，顯示收縮段打磨有效使風洞流場更穩定。



圖(三十)收縮段打磨照片

註: 打磨後除工作週期 50%數據外，各工作週期數據放於附錄

▼表(十) 打磨前的各施測區數據

5	6.3035 m/s 0.0859 m/s 1.36%	6.1975 m/s 0.0816 m/s 1.32%	6.1311 m/s 0.0937 m/s 1.53%	6.1350 m/s 0.0830 m/s 1.35%	6.2205 m/s 0.0969 m/s 1.56%
4	6.5039 m/s 0.0820 m/s 1.26%	6.2265 m/s 0.0927 m/s 1.49%	6.1852 m/s 0.0817 m/s 1.32%	6.3312 m/s 0.0808 m/s 1.27%	6.2070 m/s 0.0786 m/s 1.27%
3	6.3035 m/s 0.0859 m/s 1.36%	6.2975 m/s 0.0734 m/s 1.17%	6.1010 m/s 0.0935 m/s 1.53%	6.1080 m/s 0.0776m/s 1.27%	6.1136 m/s 0.0942 m/s 1.54%
2	6.3206 m/s 0.0943 m/s 1.49%	6.1640 m/s 0.0854 m/s 1.39%	6.2863 m/s 0.0884 m/s 1.41%	6.3735 m/s 0.1086m/s 1.7%	6.3261 m/s 0.0821 m/s 1.30%
1	6.4990 m/s 0.0821 m/s 1.26%	6.3508 m/s 0.0927 m/s 1.46%	6.2555 m/s 0.0830 m/s 1.33%	5.9744 m/s 0.0880m/s 1.47%	6.2195 m/s 0.0856 m/s 1.38%
	1	2	3	4	5

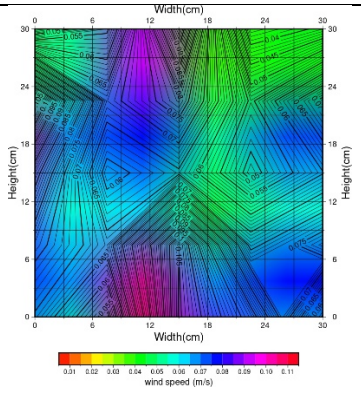
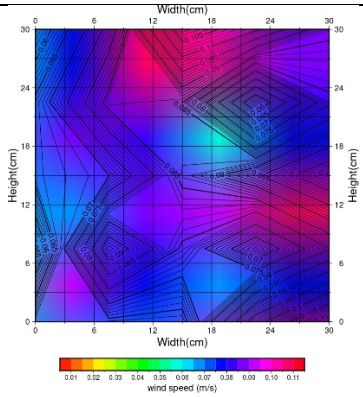
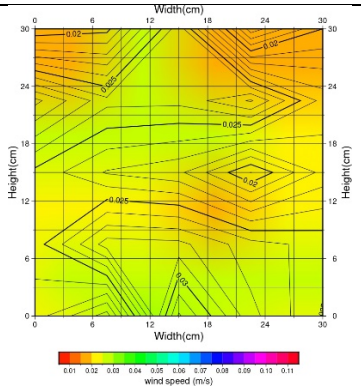
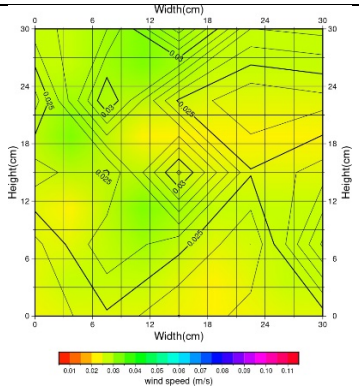
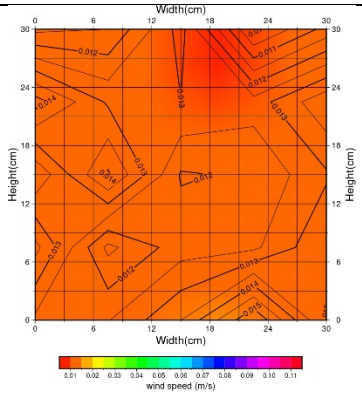
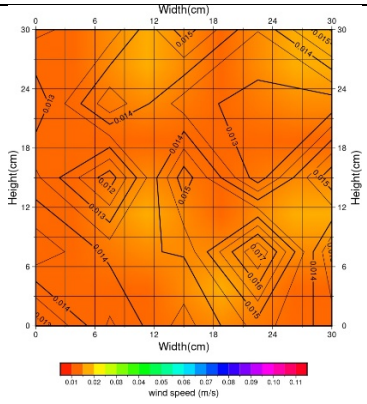
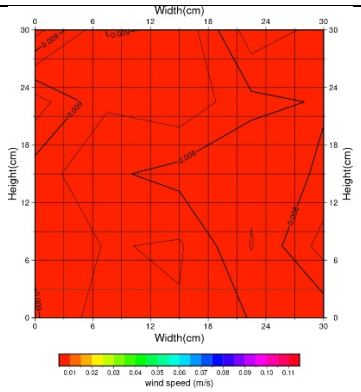
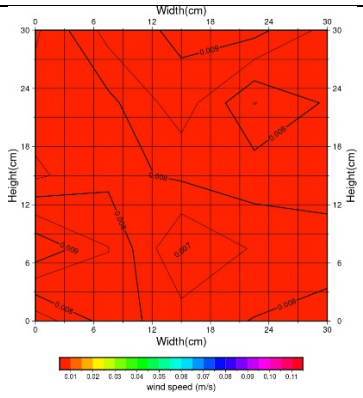
▼表(十一) 打磨後的各施測區數據

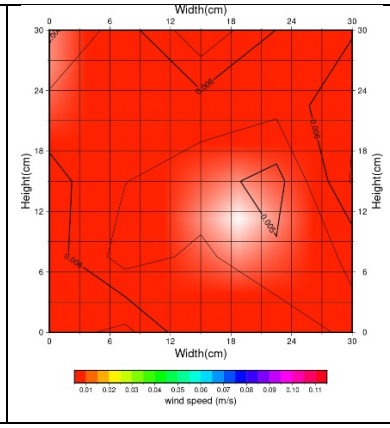
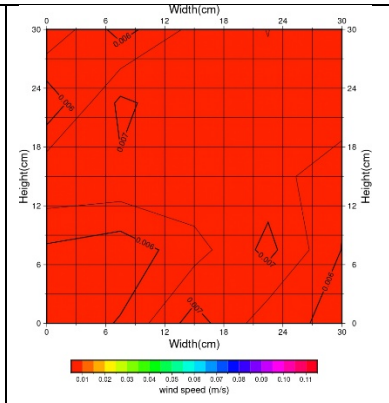
5	7.1508 m/s 0.0813 m/s 1.14%	6.7702 m/s 0.0779 m/s 1.15%	6.2204 m/s 0.0821 m/s 1.32%	7.2998 m/s 0.0720 m/s 0.99%	6.9746 m/s 0.0780 m/s 1.12%
4	6.2850 m/s 0.0894 m/s 1.42%	6.3987 m/s 0.0827 m/s 1.29%	6.4007 m/s 0.0831 m/s 1.30%	6.4155 m/s 0.0816 m/s 1.27%	6.4148 m/s 0.0892 m/s 1.39%
3	6.5358 m/s 0.0789 m/s 1.21%	6.4706 m/s 0.0911 m/s 1.41%	6.7176 m/s 0.0803 m/s 1.20%	6.9316 m/s 0.0836 m/s 1.21%	6.4410 m/s 0.0833 m/s 1.29%
2	6.4752 m/s 0.0884 m/s 1.37%	6.5514 m/s 0.0745 m/s 1.14%	6.2708 m/s 0.0769 m/s 1.23%	6.5141 m/s 0.0807 m/s 1.24%	6.3624 m/s 0.0856 m/s 1.35%
1	6.4952 m/s 0.0805 m/s 1.24%	6.5635 m/s 0.0819 m/s 1.25%	6.1166 m/s 0.0826 m/s 1.35%	6.3719 m/s 0.0987m/s 1.55%	6.4647 m/s 0.0834 m/s 1.29%
	1	2	3	4	5

（第一列為平均風速 (m/s)、第二列為風速標準差 (m/s)、第三列為 T.I.值 (%)。）

為了更明確清楚觀察打磨前後流場均勻程度的差異，我們將我們以工作週期 20%、35%、50%、65%、80% 下各施測區之紊流強度的實測數據繪圖如下，顏色越接近色譜右方表示紊流強度越高。

▼表(十二) 打磨前後紊流強度圖比較

工作週期	打磨前	打磨後
20%		
35%		
50%		
65%		

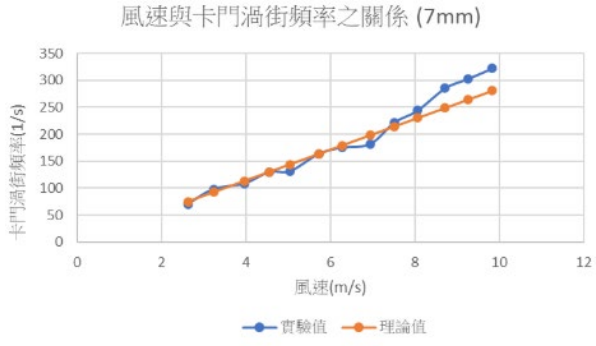
80%		

由表(十二)可知風速越快，各施測區之紊流強度越低，且整體數值越平均。而打磨後的數據圖，較打磨前的更加均勻。

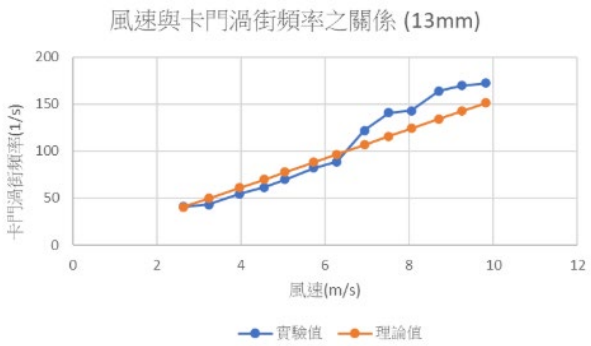
四、卡門渦街觀測

本實驗希望透過自製風洞觀測卡門渦街頻率，驗證自製風洞的可靠性、利於後續實驗參考。由卡門渦街頻率公式可知，其和流體速度呈正比、和障礙物迎面寬度呈反比。我們藉由觀測不同寬度障礙物下的渦街頻率，分析其和風速的關係是否符合理論值。

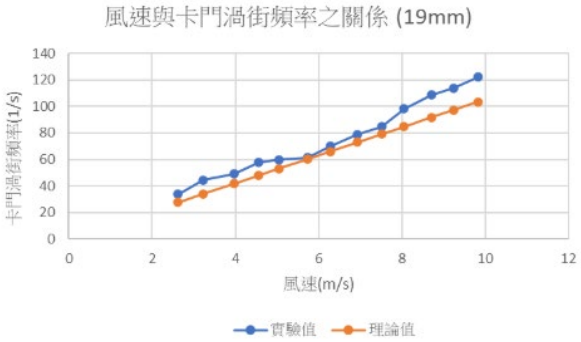
我們以松木圓柱作為障礙物，分別為直徑 7mm、13mm、19mm，長度皆為 20cm，以 3D 列印的底座直立固定於測試段中，通過中央施測區 (3,3) 。考量阻塞比（被測物截面積不超過風洞測試段面積之 5%，否則影響風速表現），本風洞測試段截面積為 900cm^2，因此圓柱與底座截面積總和不超過 45cm^2。藉由煙流觀察氣流通過圓柱後的情況，以高速攝影機拍攝影像，並使用 Tracker 軟體影格功能分析（由於使用 500fps 拍攝，每個影格間隔 0.02 秒）。首先打點計算渦街波長，再利用風速與波長之比值計算渦街頻率。以下分別為三種直徑之障礙物在工作週期 20~80%下，風速與渦街頻率之關係圖。



圖(三十一) 風速與卡門渦街頻率關係圖 (使用 7 mm 圓柱)



圖(三十二) 風速與卡門渦街頻率關係圖 (使用 13 mm 圓柱)

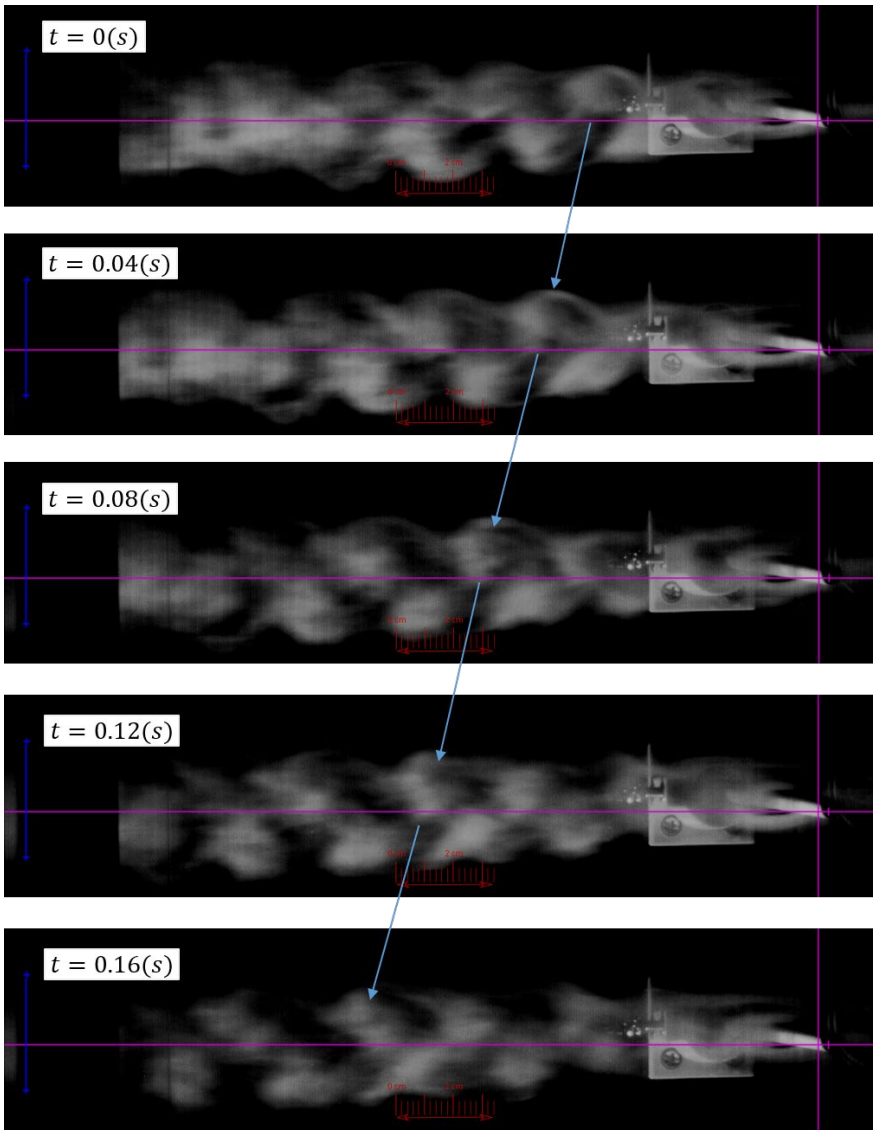


圖(三十三) 風速與卡門渦街頻率關係圖 (使用 19 mm 圓柱)

由圖中實驗值與理論值的比較，低速時兩者趨近，風速較高時渦街頻率有偏高的趨勢，推測主要原因為狹管效應 ，由於圓柱縮減了流道截面積，使得流經圓柱的實際流速高於當初無障礙物時用皮托管量測之流速，導致頻率的實驗值高於理論值。

以下為利用高速攝影機拍攝的卡門渦街原始影像

（以 7mm 障礙物、工作週期 40% 為例）。



圖(三十四)卡門渦街移動軌跡圖

陸、討論

一、風洞設計

(一) 速度方面，低速風洞建造難度較低，且適合用於研究建築風工程；構造方面，開放式風洞建造成本與難度較低；動力段位置方面，吸入式風洞的流場均勻度較好，建造難度較低；可測量時間方面，連續式風洞方便長時間實驗、建造難度較低。

(二) 透過仿真軟體測試，整流段之吸管越細，中心風速越低，對區域邊緣的整流效果較佳。

(三) 透過仿真軟體測試，收縮段能充分發揮整流效果，且曲線型收縮段較錐形收縮段更能使收縮段中風場均勻。

(四) 透過仿真軟體測試，擴散段之錐體角度越小，中心風速越大，而擴散段長度越長，氣流越穩定。

二、風洞穩定度與單一區塊風速測試

(一) 風洞持續運轉 60 分鐘內，每 5 分鐘的平均風速皆未超過 5% 之容許誤差上下限，穩定度佳。

(二) 工作週期越大，中央施測區之平均風速越高，兩者呈高度正相關，R^2 值達 0.9996。

三、收縮段打磨前後均勻程度比較

(一) 各施測區之紊流強度皆低於 2%，打磨收縮段後皆低於 1.6%；風速越高，紊流強度越低，整體紊流強度較平均。

四、卡門渦街觀測

(一) 觀測結果符合卡門渦街頻率公式，風速越高，渦街頻率越高；障礙物迎面寬度越大，渦街頻率越低。

(二) 風速高時渦街頻率偏離理論值，推測可能因狹管效應導致實際風速較快，造成頻率偏高。

柒、結論

一、我們透過參考自製風洞之文獻分析各類型風洞的特性與優勢，最後選擇製作吸入式、開放式、連續式的風洞；以仿真軟體進行多次模擬測試後，決定風洞各部分的結構與尺寸，最後成功以現有資源製作一台測試段截面積 900 平方公分且風速能穩定並達到 10 m/s 的風洞裝置。

二、本自製風洞之穩定度良好，風速於 60 分鐘內皆維持穩定。

三、工作週期與中央施測區之平均風速呈高度線性關係。

四、本自製風洞之紊流強度低，收縮段經打磨後風場更均勻。

五、以自製風洞進行卡門渦街頻率測量，結果與理論值相近，應可作為未來實驗工具。

捌、未來展望

一、我們希望設計出能夠模組化調整的測試段，符合多種研究需求。

二、我們希望能更進一步降低風洞的製造難度，讓其他學校及研究單位能以更低的成本獲得這種研究工具。

三、我們希望能應用這個風洞繼續進行關於氣體共振影響建築結構的相關研究。

玖、附錄

附上打磨後各工作週期下每一施測區數據。（工作週期 50%數據已呈現於表(十一)）

（第一列為平均風速 (m/s)、第二列為風速標準差 (m/s)、第三列為 T.I.值 (%)。）

工作週期 20% 數據圖

5	2.9477 m/s 0.1633 m/s 5.54%	2.5460 m/s 0.1957 m/s 7.69%	2.2936 m/s 0.2499 m/s 10.89%	2.3684 m/s 0.2394 m/s 10.11%	2.2186 m/s 0.2335 m/s 8.61%
4	2.8778 m/s 0.1901 m/s 6.61%	2.5926 m/s 0.2248 m/s 8.67%	2.4973 m/s 0.2120 m/s 8.49%	3.0237 m/s 0.1668 m/s 5.52%	2.6026 m/s 0.2056 m/s 7.90%
3	2.9589 m/s 0.1972 m/s 6.67%	2.7724 m/s 0.1941 m/s 6.99%	2.3760 m/s 0.2048 m/s 8.62%	2.4425 m/s 0.2301 m/s 9.42%	2.2186 m/s 0.2335 m/s 10.52%
2	2.8374 m/s 0.1550 m/s 5.46%	2.3542 m/s 0.2212 m/s 9.39%	2.6302 m/s 0.2085 m/s 7.93%	2.8186 m/s 0.1844 m/s 6.54%	2.5290 m/s 0.2016 m/s 7.97%
1	2.6698 m/s 0.1866 m/s 6.99%	2.7014 m/s 0.1859 m/s 6.88%	2.7284 m/s 0.1857 m/s 6.81%	2.2671 m/s 0.2226 m/s 9.82%	2.4303 m/s 0.2749 m/s 11.31%
	1	2	3	4	5

工作週期 25% 數據圖

5	3.4571 m/s 0.1996 m/s 5.77%	3.0899 m/s 0.1721 m/s 5.57%	2.9674 m/s 0.1742 m/s 5.87%	2.8311 m/s 0.2060 m/s 7.28%	2.4600 m/s 0.2118 m/s 4.63%
4	2.9499 m/s 0.1512 m/s 5.13%	3.1572 m/s 0.1609 m/s 5.10%	3.1593 m/s 0.1889 m/s 5.98%	3.4809 m/s 0.1480 m/s 4.25%	3.1682 m/s 0.1621 m/s 5.12%
3	3.5174 m/s 0.1629 m/s 4.63%	3.3057 m/s 0.1486 m/s 4.49%	2.9018 m/s 0.1824 m/s 6.28%	2.9015 m/s 0.1767 m/s 6.09%	3.0788 m/s 0.1561 m/s 5.07%
2	3.3287 m/s 0.1623 m/s 4.88%	3.0744 m/s 0.1705 m/s 5.55%	3.1777 m/s 0.1628 m/s 5.12%	3.3832 m/s 0.1811 m/s 5.35%	3.1756 m/s 0.1561 m/s 4.92%
1	3.2740 m/s 0.1590 m/s 4.86%	3.2514 m/s 0.1630 m/s 5.01%	3.2861 m/s 0.1816 m/s 5.53%	3.0611 m/s 0.1552 m/s 5.07%	3.1579 m/s 0.2037 m/s 6.45%
	1	2	3	4	5

工作週期 30% 數據圖

5	4.1028 m/s 0.1323 m/s 3.22%	3.8696 m/s 0.1443 m/s 3.73%	3.6844 m/s 0.1375 m/s 3.73%	3.6496 m/s 0.1426 m/s 3.91%	3.8270 m/s 0.1323 m/s 3.46%
4	4.0638 m/s 0.1175 m/s 2.89%	3.8069 m/s 0.1331 m/s 3.50%	3.8768 m/s 0.1362 m/s 3.51%	4.0888m/s 0.1490 m/s 3.64%	3.8508 m/s 0.1286 m/s 3.34%
3	4.0281 m/s 0.1322 m/s 3.28%	3.8993 m/s 0.1217 m/s 3.13%	3.5640 m/s 0.1620 m/s 4.55%	3.6047 m/s 0.1311 m/s 3.64%	3.7072 m/s 0.1473 m/s 3.97%
2	3.9738 m/s 0.1445 m/s 3.64%	3.8283 m/s 0.1358 m/s 3.55%	3.8680 m/s 0.1374 m/s 3.55%	4.0008 m/s 0.1381 m/s 3.45%	3.8760 m/s 0.1276 m/s 3.29%
1	3.9888 m/s 0.1220 m/s 3.06%	3.9781 m/s 0.1425 m/s 3.58%	3.9535 m/s 0.1329 m/s 3.36%	3.7936 m/s 0.1282 m/s 3.38%	3.9057 m/s 0.1387 m/s 3.55%
	1	2	3	4	5

工作週期 35% 數據圖

5	4.6513 m/s 0.1221 m/s 2.63%	4.4288 m/s 0.1239 m/s 2.80%	4.2585 m/s 0.1426 m/s 3.35%	4.3737 m/s 0.1180 m/s 2.70%	4.5460 m/s 0.1243 m/s 2.74%
4	4.6686 m/s 0.1101 m/s 2.36%	4.4118 m/s 0.1366 m/s 3.10%	4.4550 m/s 0.1106 m/s 2.48%	4.6136 m/s 0.1063 m/s 2.30%	4.5164 m/s 0.1066 m/s 2.36%
3	4.5631 m/s 0.1212 m/s 2.66%	4.4681m/s 0.1109m/s 2.48%	4.2861 m/s 0.1338 m/s 3.12%	4.3087 m/s 0.1081 m/s 2.51%	4.4052 m/s 0.1168 m/s 2.65%
2	4.6313 m/s 0.1096 m/s 2.37%	4.4120 m/s 0.1183 m/s 2.68%	4.5011 m/s 0.1141 m/s 2.54%	4.6446 m/s 0.1068 m/s 2.30%	4.5587 m/s 0.1330 m/s 2.92%
1	4.6253 m/s 0.1066 m/s 2.31%	4.5700 m/s 0.1135 m/s 2.48%	4.5799 m/s 0.1052 m/s 2.30%	4.3414 m/s 0.1063 m/s 2.45%	4.4790 m/s 0.1097 m/s 2.45%
	1	2	3	4	5

工作週期 40% 數據圖

5	5.1046 m/s 0.0939 m/s 1.84%	5.0477 m/s 0.0898 m/s 1.78%	4.9329 m/s 0.1034 m/s 2.10%	5.0028 m/s 0.1114 m/s 2.23%	5.1435 m/s 0.1005 m/s 1.95%
4	5.2392 m/s 0.1013 m/s 1.93%	5.0882 m/s 0.0995 m/s 1.96%	5.0147 m/s 0.1040 m/s 2.07%	5.1861 m/s 0.1055 m/s 2.03%	5.0287 m/s 0.0993 m/s 1.97%
3	5.1640 m/s 0.0933 m/s 1.81%	5.1284 m/s 0.0984 m/s 1.92%	4.8999 m/s 0.1027 m/s 2.10%	5.0166 m/s 0.1214 m/s 2.42%	4.9769 m/s 0.1097 m/s 2.21%
2	5.2003 m/s 0.0897 m/s 1.73%	5.0151 m/s 0.1089 m/s 2.17%	5.0564 m/s 0.1071 m/s 2.12%	5.2637 m/s 0.0942 m/s 1.79%	5.1280 m/s 0.1200 m/s 2.34%
1	5.2917 m/s 0.0946 m/s 1.79%	5.1419 m/s 0.0957 m/s 1.86%	5.1305 m/s 0.0957 m/s 1.86%	5.0409 m/s 0.1011 m/s 1.92%	4.9916 m/s 0.1028 m/s 2.06%
	1	2	3	4	5

工作週期 45% 數據圖

5	5.6701 m/s 0.1072 m/s 1.90%	5.5978 m/s 0.1121 m/s 2.00%	5.4963 m/s 0.0905 m/s 1.65%	5.6339 m/s 0.0939 m/s 1.67%	5.5941 m/s 0.0953 m/s 1.70%
4	5.8488 m/s 0.0877 m/s 1.50%	5.6365 m/s 0.0934 m/s 1.66%	5.4938 m/s 0.1015 m/s 1.85%	5.7407 m/s 0.0861 m/s 1.50%	5.5746 m/s 0.0964 m/s 1.73%
3	5.6701 m/s 0.0972 m/s 1.72%	5.6808 m/s 0.0982 m/s 1.74%	5.4855 m/s 0.0965 m/s 1.76%	5.5526 m/s 0.0961 m/s 1.73%	5.5507 m/s 0.0890 m/s 1.60%
2	5.7817 m/s 0.1114 m/s 1.93%	5.6394 m/s 0.0921 m/s 1.63%	5.7043 m/s 0.0928 m/s 1.63%	5.7372 m/s 0.0977 m/s 1.70%	5.7077 m/s 0.0929 m/s 1.63%
1	5.8796 m/s 0.0857 m/s 1.46%	5.7991 m/s 0.0855 m/s 1.47%	5.6719 m/s 0.0971 m/s 1.71%	5.5034 m/s 0.1011 m/s 1.84%	5.5701 m/s 0.0980 m/s 1.76%
	1	2	3	4	5

工作週期 55% 數據圖

5	6.8568 m/s 0.0739 m/s 1.08%	6.8554 m/s 0.0854 m/s 1.25%	6.6644 m/s 0.0743 m/s 1.11%	6.7807 m/s 0.0855 m/s 1.26%	6.7721 m/s 0.0704 m/s 1.04%
4	6.9899 m/s 0.0816 m/s 1.17%	6.8355 m/s 0.0736 m/s 1.08%	6.7639 m/s 0.0789 m/s 1.17%	6.9555 m/s 0.0703 m/s 1.01%	6.8692 m/s 0.0892 m/s 1.30%
3	6.8655 m/s 0.0745 m/s 1.08%	6.9123 m/s 0.0748 m/s 1.08%	6.7936 m/s 0.0832 m/s 1.23%	6.7306 m/s 0.0631 m/s 0.94%	6.7633 m/s 0.0826 m/s 1.22%
2	6.8700 m/s 0.0679 m/s 0.99%	6.8052 m/s 0.0713 m/s 1.05%	6.9150 m/s 0.0743 m/s 1.08%	7.0029 m/s 0.0811 m/s 1.16%	6.9650 m/s 0.0690 m/s 0.99%
1	7.1487 m/s 0.0833 m/s 1.17%	6.9900 m/s 0.0807 m/s 1.15%	6.8853 m/s 0.0669 m/s 0.97%	6.5862 m/s 0.0811 m/s 1.23%	6.8530 m/s 0.0740 m/s 1.08%
	1	2	3	4	5

工作週期 60% 數據圖

5	7.6476 m/s 0.0762 m/s 1.00%	7.4822 m/s 0.0625 m/s 0.83%	7.3019 m/s 0.0635 m/s 0.87%	7.3903 m/s 0.0757 m/s 1.02%	7.3788 m/s 0.0903 m/s 1.22%
4	7.6569 m/s 0.0699 m/s 0.91%	7.4564 m/s 0.0672 m/s 0.90%	7.4051 m/s 0.0653 m/s 0.88%	7.5551 m/s 0.0780 m/s 1.03%	7.4821 m/s 0.0658 m/s 0.88%
3	7.4767 m/s 0.0767 m/s 1.03%	7.5032 m/s 0.0663m/s 0.89%	7.4169 m/s 0.0727 m/s 0.98%	7.3577 m/s 0.0750 m/s 1.02%	7.3998 m/s 0.0727 m/s 0.98%
2	7.4504 m/s 0.0622 m/s 0.83%	7.4389 m/s 0.0634 m/s 0.85%	7.5028 m/s 0.0765 m/s 1.02%	7.6151 m/s 0.0708 m/s 0.93%	7.6147 m/s 0.0759 m/s 1.00%
1	7.7515 m/s 0.0626 m/s 0.81%	7.6431 m/s 0.0670 m/s 0.88%	7.5463 m/s 0.0670 m/s 0.89%	7.2741 m/s 0.0722 m/s 0.99%	7.4874 m/s 0.0691 m/s 0.92%
	1	2	3	4	5

工作週期 65% 數據圖

5	8.0895 m/s 0.0689 m/s 0.85%	8.0706 m/s 0.0702 m/s 0.87%	7.8804 m/s 0.0719 m/s 0.91%	7.9438 m/s 0.0730 m/s 0.92%	7.9506 m/s 0.0662 m/s 0.83%
4	8.2133 m/s 0.0635 m/s 0.77%	7.9715 m/s 0.0626 m/s 0.79%	7.9927 m/s 0.0703 m/s 0.88%	8.1212 m/s 0.0608 m/s 0.75%	7.9729 m/s 0.0643 m/s 0.81%
3	8.0357 m/s 0.0595 m/s 0.74%	8.1018 m/s 0.0636 m/s 0.79%	7.9449 m/s 0.0642 m/s 0.81%	7.9640 m/s 0.0659 m/s 0.83%	7.9150 m/s 0.0669 m/s 0.85%
2	8.0483 m/s 0.0759 m/s 0.94%	7.9931 m/s 0.0681 m/s 0.85%	8.0621 m/s 0.0562 m/s 0.70%	8.1433 m/s 0.0615 m/s 0.76%	8.1593 m/s 0.0620 m/s 0.76%
1	8.3091 m/s 0.0596 m/s 0.72%	8.2416 m/s 0.0678 m/s 0.82%	8.0718 m/s 0.0625 m/s 0.77%	7.8026 m/s 0.0626 m/s 0.80%	8.0669 m/s 0.0691 m/s 0.83%
	1	2	3	4	5

工作週期 70% 數據圖

5	8.4606 m/s 0.0691 m/s 0.82%	8.6690 m/s 0.0658 m/s 0.76%	8.5065 m/s 0.0640 m/s 0.75%	8.5347 m/s 0.0730 m/s 0.86%	8.4947 m/s 0.0694 m/s 0.82%
4	8.8588 m/s 0.0575 m/s 0.65%	8.5767 m/s 0.0722 m/s 0.84%	8.6311 m/s 0.0734 m/s 0.85%	8.6625 m/s 0.0662 m/s 0.76%	8.5255 m/s 0.0643 m/s 0.75%
3	8.6460 m/s 0.0609 m/s 0.70%	8.6096m/s 0.0614 m/s 0.71%	8.5687 m/s 0.0597 m/s 0.70%	8.6166 m/s 0.0601 m/s 0.70%	8.4871 m/s 0.0641 m/s 0.76%
2	8.6984 m/s 0.0583 m/s 0.67%	8.6367 m/s 0.0602 m/s 0.70%	8.6961 m/s 0.0665 m/s 0.76%	8.7377 m/s 0.0720 m/s 0.82%	8.8016 m/s 0.0575 m/s 0.65%
1	8.9239 m/s 0.0624 m/s 0.70%	8.8635 m/s 0.0592 m/s 0.67%	8.6513 m/s 0.0651 m/s 0.75%	7.4323 m/s 0.0526 m/s 0.62%	8.6786 m/s 0.0589 m/s 0.68%
	1	2	3	4	5

工作週期 75% 數據圖

5	9.2819 m/s 0.0615 m/s 0.66%	9.2850 m/s 0.0537 m/s 0.58%	9.1346 m/s 0.0607 m/s 0.66%	9.2158 m/s 0.0598 m/s 0.65%	9.1328 m/s 0.0623 m/s 0.68%
4	9.4989 m/s 0.0531 m/s 0.56%	9.1637 m/s 0.0652 m/s 0.71%	9.2366 m/s 0.0609 m/s 0.66%	9.3023 m/s 0.0609 m/s 0.66%	9.1463 m/s 0.0635 m/s 0.69%
3	9.2198 m/s 0.0641 m/s 0.70%	9.2463 m/s 0.0642 m/s 0.70%	9.2096 m/s 0.0639 m/s 0.69%	9.2239 m/s 0.0623 m/s 0.68%	9.1322 m/s 0.0555 m/s 0.61%
2	9.3605 m/s 0.0553 m/s 0.59%	9.2894 m/s 0.0528 m/s 0.57%	9.3409 m/s 0.0588 m/s 0.63%	9.3306 m/s 0.0667 m/s 0.71%	9.4391 m/s 0.0565 m/s 0.60%
1	9.5892 m/s 0.0538 m/s 0.56%	9.4660 m/s 0.0572 m/s 0.60%	9.2862 m/s 0.0672 m/s 0.72%	9.0437 m/s 0.0560 m/s 0.62%	9.3294 m/s 0.0547 m/s 0.59%
	1	2	3	4	5

工作週期 80% 數據圖

5	9.7796 m/s 0.0488 m/s 0.50%	9.8922 m/s 0.0612 m/s 0.62%	9.7122 m/s 0.0540 m/s 0.56%	9.7841 m/s 0.0508 m/s 0.52%	9.7682 m/s 0.0579 m/s 0.59%
4	10.1055 m/s 0.0532 m/s 0.53%	9.7833 m/s 0.0468 m/s 0.48%	9.8567 m/s 0.0556 m/s 0.56%	9.9539 m/s 0.0553 m/s 0.56%	9.8077 m/s 0.0658 m/s 0.67%
3	9.7977 m/s 0.0498 m/s 0.51%	9.8586 m/s 0.0590 m/s 0.60%	9.8174 m/s 0.0647 m/s 0.66%	9.7998 m/s 0.0571 m/s 0.58%	9.7250 m/s 0.0566 m/s 0.58%
2	9.9832 m/s 0.0553 m/s 0.55%	9.8981 m/s 0.0465 m/s 0.47%	9.9365 m/s 0.0572 m/s 0.58%	9.9993 m/s 0.0539 m/s 0.54%	10.0530 m/s 0.0601 m/s 0.60%
1	10.1851 m/s 0.0472 m/s 0.46%	10.0928 m/s 0.0601 m/s 0.60%	9.8815 m/s 0.0605 m/s 0.61%	9.6556 m/s 0.0526 m/s 0.54%	9.9535 m/s 0.0610 m/s 0.61%
	1	2	3	4	5

拾、參考資料

一、 維基百科:卡門渦街，取自 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%A1%E9%97%A8%E6%B6%A1%E8%A1%97

二、 維基百科:斯特勞哈爾數，取自 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%96%AF%E7%89%B9%E5%8A%B3%E5%93%88%E5%B0%94%E6%95%B0

三、 世界著名的大橋毀爛事件——美國塔科馬海峽吊橋風毀事件- 生活百寶箱 LIFE BOX，取自 https://lifebox.blog/%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%91%97%E5%90%8D%E7%9A%84%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E6%AF%80%E7%88%9B%E4%BA%8B%E4%BB%B6-%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%A1%94%E7%A7%91%E9%A6%AC%E6%B5%B7%E5%B3%BD%E5%90%8A%E6%A9%8B/

四、 維基百科:雷諾數，取自 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%9B%B7%E8%AF%BA%E6%95%B0

五、 百度百科:紊流強度，取自 https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%8A%E6%B5%81%E5%BC%BA%E5%BA%A6/5887254

六、 Low-Speed Wind Tunnel Testing (Jewel B. Barlow, William H. Rae, Alan Pope) https://web.pdx.edu/~d4eb/chrome/J._B._Barlow,_W._H._Rae,_Jr,_A._Pope_Low_Speed_Wind_Tunnel_Testing.pdf

七、 High-speed Wind Tunnel Testing (Alan Pope, K. L. Goin) https://ia601504.us.archive.org/24/items/in.ernet.dli.2015.140495/2015.140495.High-speed-Wind-Tunnel-Testing_text.pdf

八、Fundamentals of Aerodynamics (John David Anderson) https://ia800808.us.archive.org/22/items/FundamentalsOfAerodynamics5thEdition/Fundamentals_of_Aerodynamics_5th_edition.pdf

九、NASA:Types of Wind Tunnels https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/tuntype.html

十、 NASA:Open Return Wind Tunnel https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/tunoret.html

十一、中華民國第 51 屆中小學科學展覽會 作品說明書: 奮發向上的毛毛蟲
https://twsf.ntsec.gov.tw/activity/race-1/51/pdf/030102.pdf
十二、中華民國第 50 屆中小學科學展覽會 作品說明書: 花飛蝶舞－探討蝴蝶拍翅渦流與升力之關係
https://www.ntsec.edu.tw/article/FileAtt.ashx?id=4979
十三、中華民國第 45 屆中小學科學展覽會 作品說明書:如鷹展翅上騰–重新得“力”
https://twsf.ntsec.gov.tw/activity/race-1/45/pdf/031602.pdf
十四、維基百科:邊界層
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%82%8A%E7%95%8C%E5%B1%A4
十五、風扇說明書
https://2646791.so-buy.com/var/file/78/1078/img/138/DCaxial20060sp.pdf
十六、維基百科:邊界層分離
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%82%8A%E7%95%8C%E5%B1%A4%E5%88%86%E9%9B%A2
十七、Arduino UNO R3 相容板
https://www.icshop.com.tw/products/368030501763
十八、《德源科技》 APO-L3
https://www.ruten.com.tw/item/show?21848112201651=&srsltid=AfmBOoo53Agv18NuOFDsTcsgyqRM9JGq_cnXbuyKKFUkcG-KhxC2T0u7
十九、MEAN WELL LRS-350-24
https://www.mouser.tw/ProductDetail/MEAN-WELL/LRS-350-24?qs=ah3jBNVE1PT%252BkwLcackrGA%3D%3D&srsltid=AfmBOopO5qG_LKgHMnYfZMYOf3GqBzuxxQkBOvcflSbqiUQlAyuSIszO
二十、方富民、鍾政洋。中興大學土木系風洞實驗室。取自:
http://www.wind.org.tw/epaper/vj-attachment/2013/04/attach19.pdf